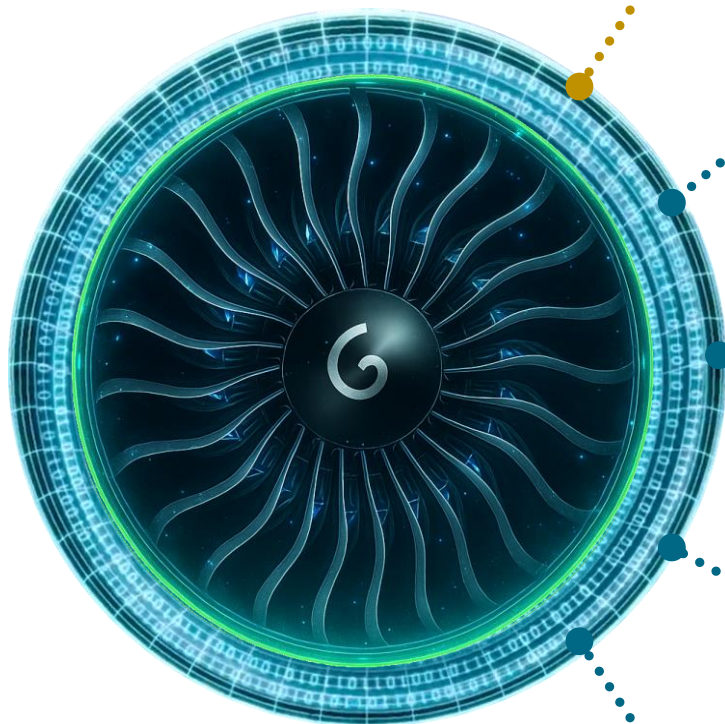


1st HALF 2025 - TECHNICAL

R E V I E W
Đột phá tư duy – Mạnh mẽ hành động – Vững cánh vươn xa





I. TỔNG QUAN



II. TÌNH TRẠNG KT A321



III. TÌNH TRẠNG KT A350

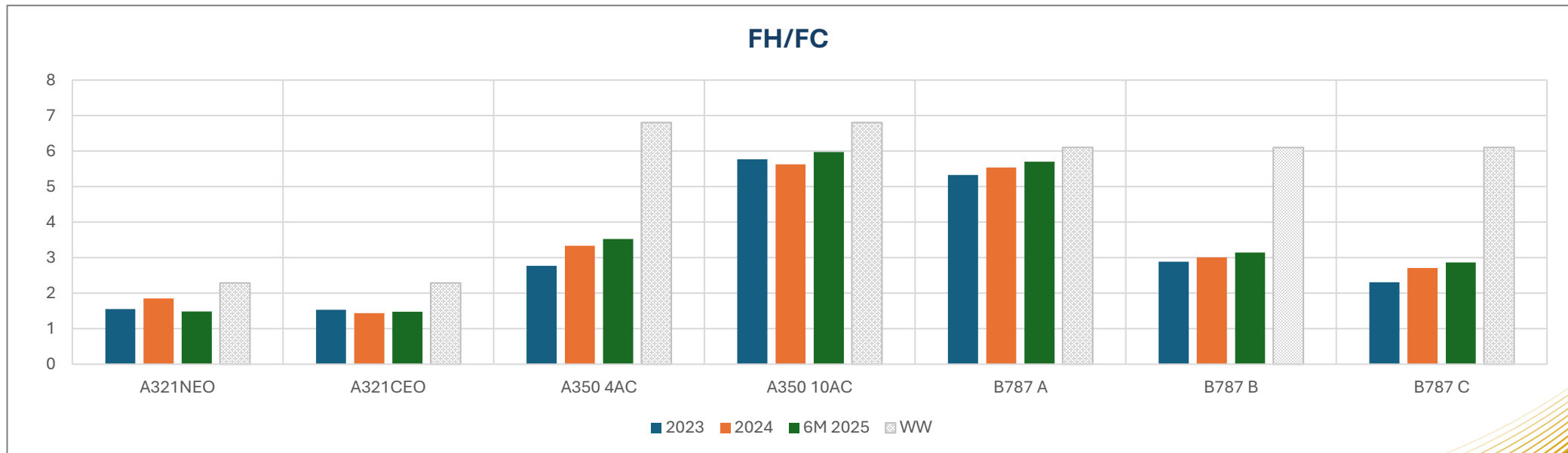
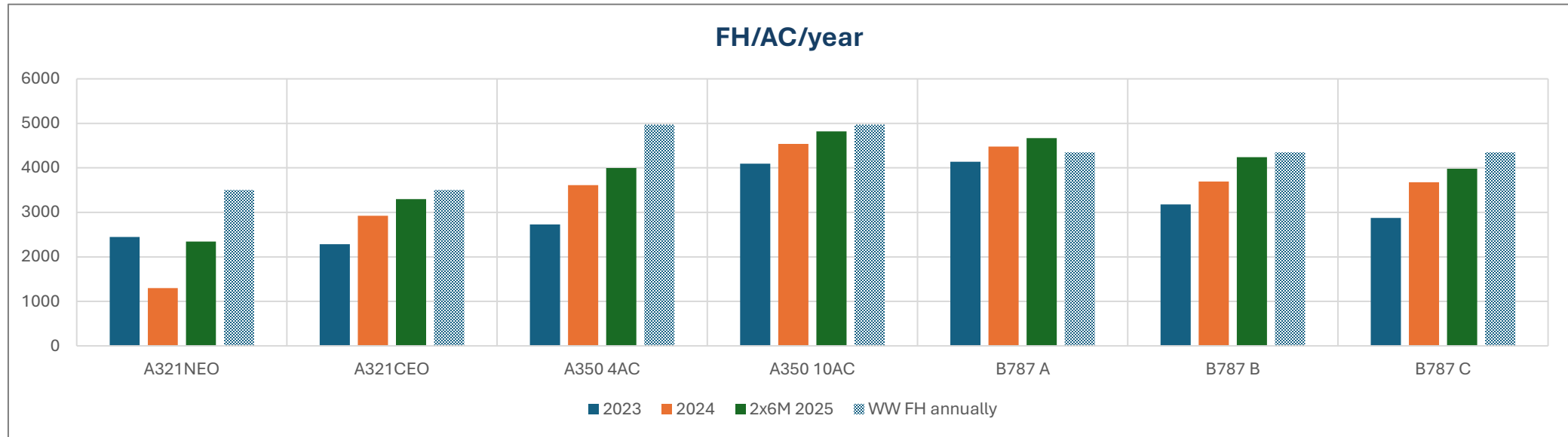


IV. TÌNH TRẠNG KT B787



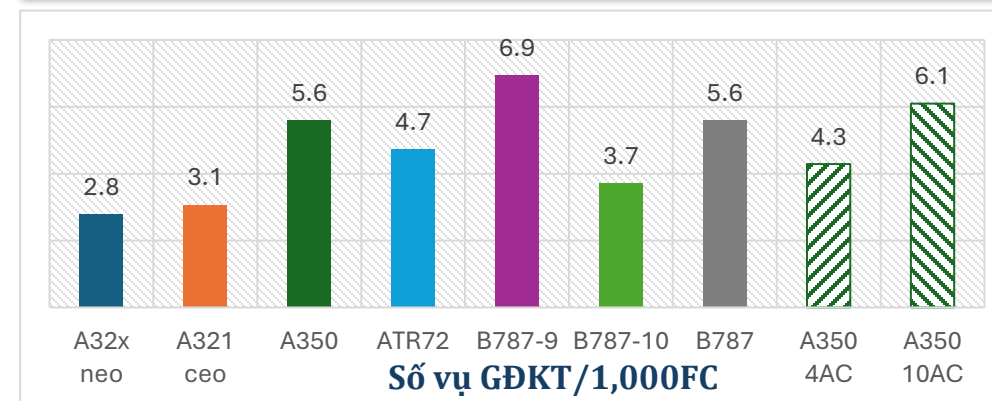
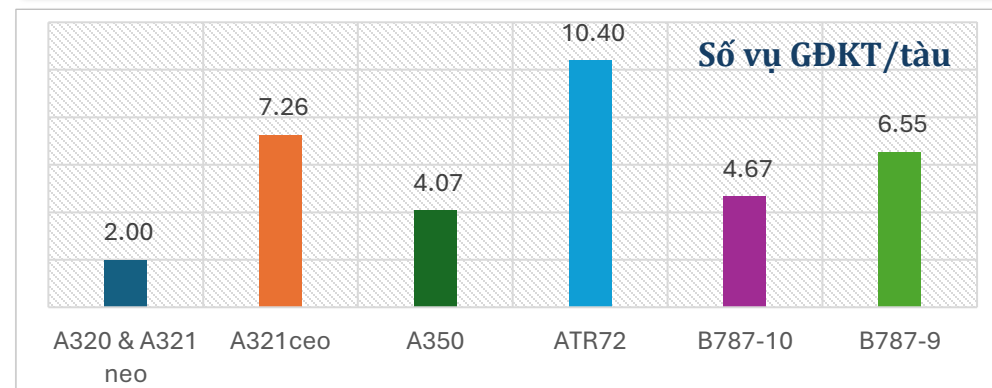
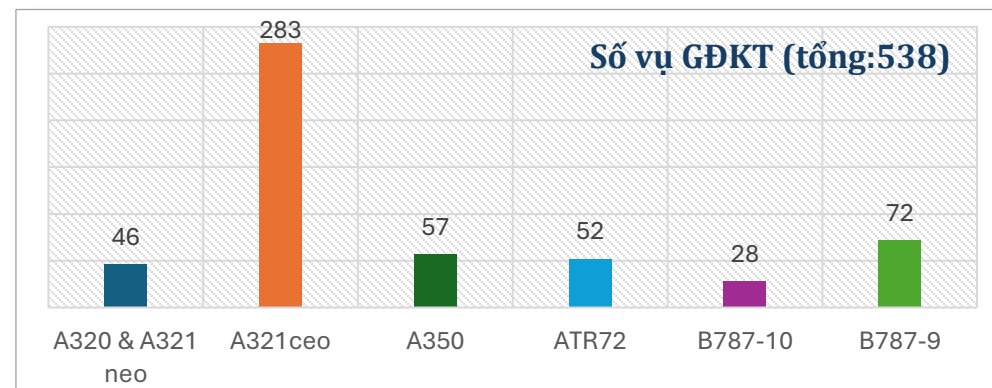
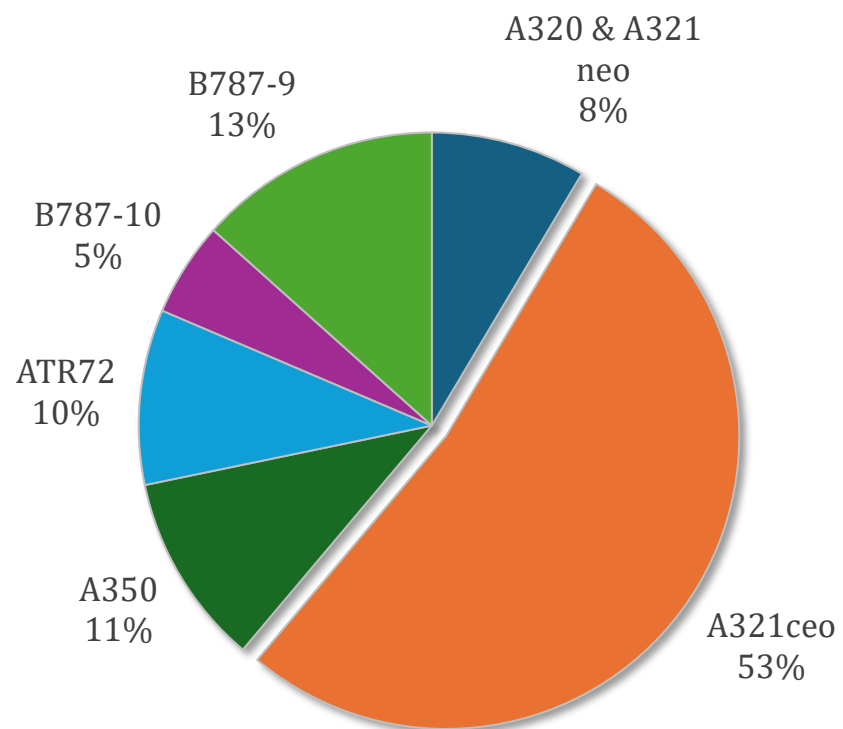
V. TÌNH TRẠNG KT ATR72

I. TỔNG QUAN



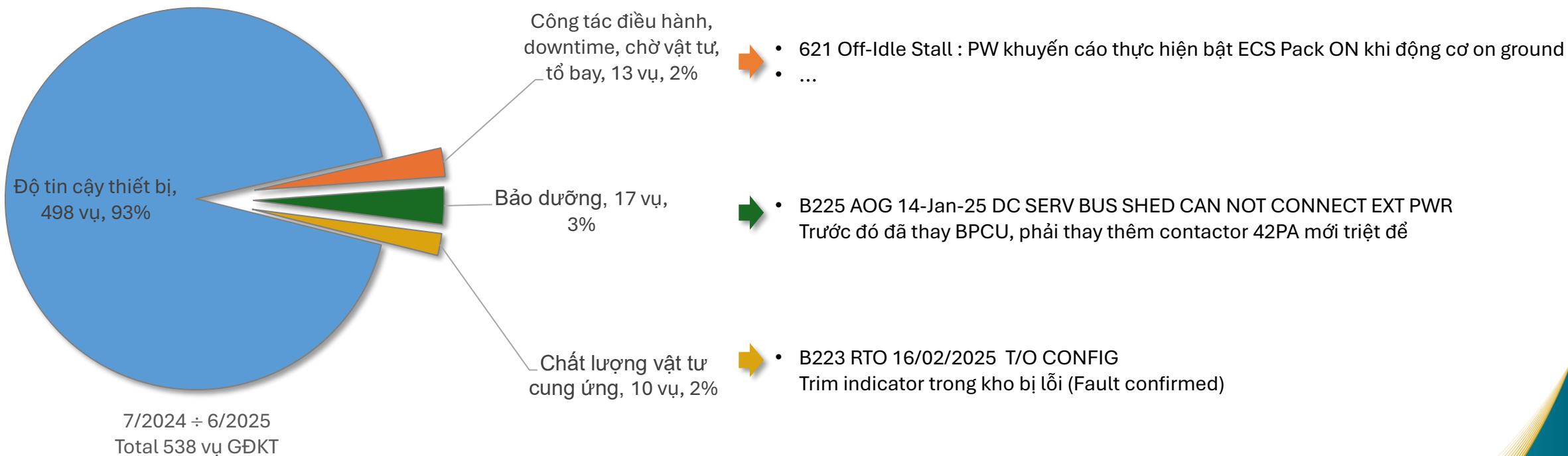


I. TỔNG QUAN





I. TỔNG QUAN

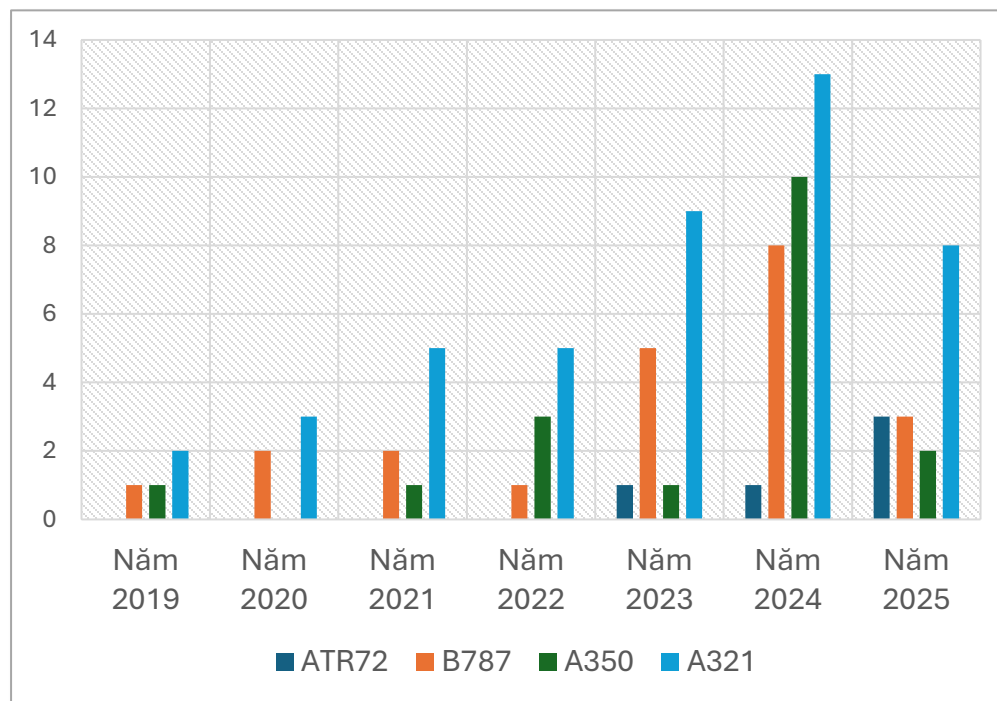




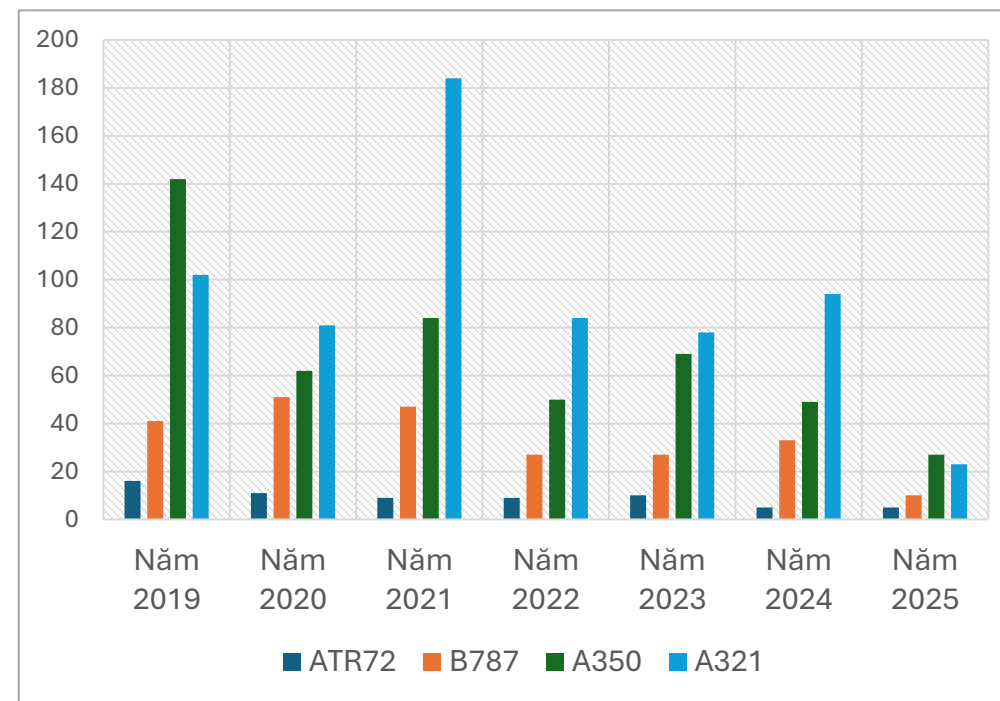
I. TỔNG QUAN



Chương trình nâng cấp đánh chặn



- Chương trình đánh chặn tăng theo hàng năm
- EO preventive được đánh giá lại 2 lần/năm



- Chương trình SB/VSB được triển khai đều theo từng năm



I. TỔNG QUAN



MỘT SỐ HỎNG HÓC CHƯA CÓ GIẢI PHÁP TRIỆT ĐỂ

TT	Fleet	Hỏng hóc	Nguyên nhân	Rủi ro
1	B787	EMCU của Spoiler và Stabilizer	Hỏng bo mạch	- Gây delay hoặc AOG. Thống kê VNA trung bình hỏng ở 25000FH. - Hiện có 59ea/102ea cao giờ (TSN > 25,000FH)
2	B787	Rudder PCU	Single coil bị hỏng. Không có biện pháp đánh chặn. Kinh nghiệm BOE cho thấy trung bình hỏng sau 8 năm (ref. VEC-VIE-25-0044-08B)	- Gây delay hoặc AOG. BOE trao đổi cho thấy trung bình hỏng ở - Hiện có 11 tàu (A861÷A871) > 8 năm tuổi; - Hiện có 13/51ea TSN > 30000FH; 11/51ea có 30000FH > TSN > 25 000FH
3	A350	SATCOM	Có thể do SDU, HGA, HPA. Collins đang điều tra nguyên nhân	Có thể raise MEL nhưng ảnh hưởng các chuyến bay Mỹ
4	A350	EM cho EHA và EBHA	Airbus và Moog đang điều tra nguyên nhân (Q1/2026)	- Hỏng hóc xuất hiện bất ngờ, không đánh chặn được và gây AOG luôn. Các khối tháo có TSR trung bình = 10782, - Hiện đang có 124/403 khối TSR>25000FH, 32/403 khối có 25000FH>TSR>20000FH
5	A350	Hydraulic leakage at Green Tee-fitting.	Bị đứt gãy ở vị trí Tee-fitting đường ống nối HP và CD. Airbus đang điều tra nguyên nhân.	Bị đứt gãy đột ngột gây leak thủy lực, AOG/ ATB
6	A321	Spurious EGT indicator	Nước đọng	- Gây GTB sau khi mưa to. - Tạm thời mới chuẩn bị triển khai lại TM hong khô trước chuyến bay tại TPE/KHH

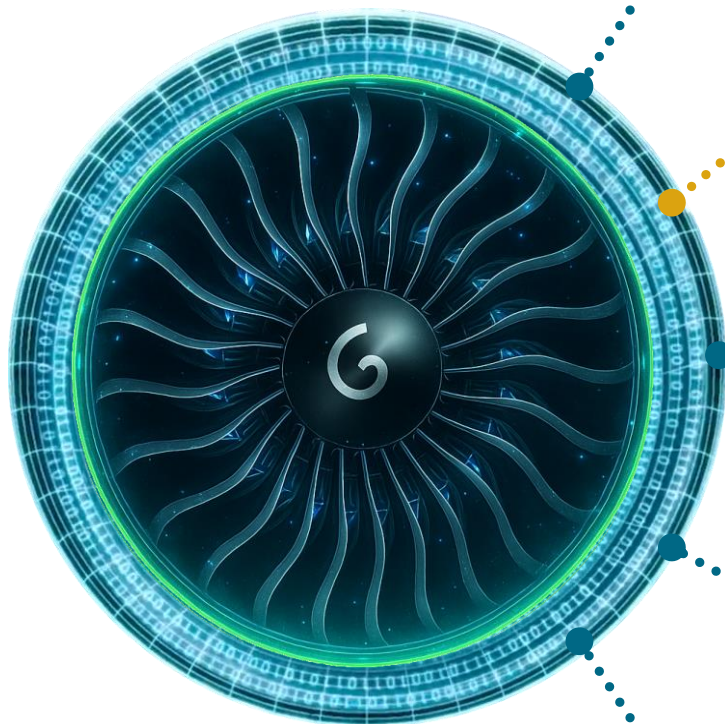


I. TỔNG QUAN



MỘT SỐ HỎNG HÓC CÓ GIẢI PHÁP NHƯNG CÒN VƯỚNG MẮC

TT	Fleet	Hỏng hóc	Nguyên nhân	Giải pháp hoặc vướng mắc
1	B787	ACM do ảnh hưởng HX	- Lịch sử A864 đã từng hỏng 6 ACM liên do HX leakage - Tháng 5 A871 hỏng liên 2 ACM. Trước đó 10May2025 thực hiện EO clean HX	Đề nghị VAECO đánh giá lại công tác clean/tháo/lắp HX
2	B787	Radio Altimeter	Nguyên nhân do môi trường ẩm, thời tiết mưa	Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm SB 787-34A0062 LRRA Coaxial Cable Change (chưa thực hiện được tàu nào)
3	A350	FCRM	Đứt gãy mối hàn bên trong bảng mạch	- Nâng cấp lên PN -17 (phủ keo lên mối hàn). On-Attrition - Thay thế theo AD và LLP
4	A350	- EDP-06 gãy trục dẫn động, sau khi khởi động engine - EDP-06 overheat in-flight	- Liên quan đến độ bền mối của trục dẫn động khi bắt đầu khởi động engine gây tải tăng đột ngột - Liên quan đến piston shoe bị mài mòn	- EDP 53098-06 hỏng có thời gian khai thác phân tán, không tập trung ở một ngưỡng nào - Trung bình hỏng ở ~15,800FH - Hiện có 32 khối có TSN > 15,800
5	A350	Fuel leak at fuel shroud eng	- Do O-ring seal NSA8203-226 damaged, gây AOG không có cảnh báo trước; 2024 bị 3 event;	SB 28-P014 and 28-P015 new pylon fuel pipe design. Chi phí 33,500 USD/ bên =67K USD / tàu. Claim cấp cao nhiều lần nhưng AIB không hỗ trợ.
6	ATR	LDG selector valve	Hỏng 1 cuộn solenoid UP hoặc DOWN không cảnh báo trước → Phải bay thả càng	Thay chủ động cuộn solenoid còn lại nhưng TAT rất dài (360 DY)
7	A321	L/G SYS DISAGREE	Hỏng hóc do proximity sensor 27GA.	Đang triển khai thực hiện nâng cấp theo SB A320-32-1496 để giảm thiểu hiện tượng báo giả do cơ cấu bị mòn, rơ trong quá trình khai thác.



I. TỔNG QUAN



II. TÌNH TRẠNG KT A321



III. TÌNH TRẠNG KT A350



IV. TÌNH TRẠNG KT B787



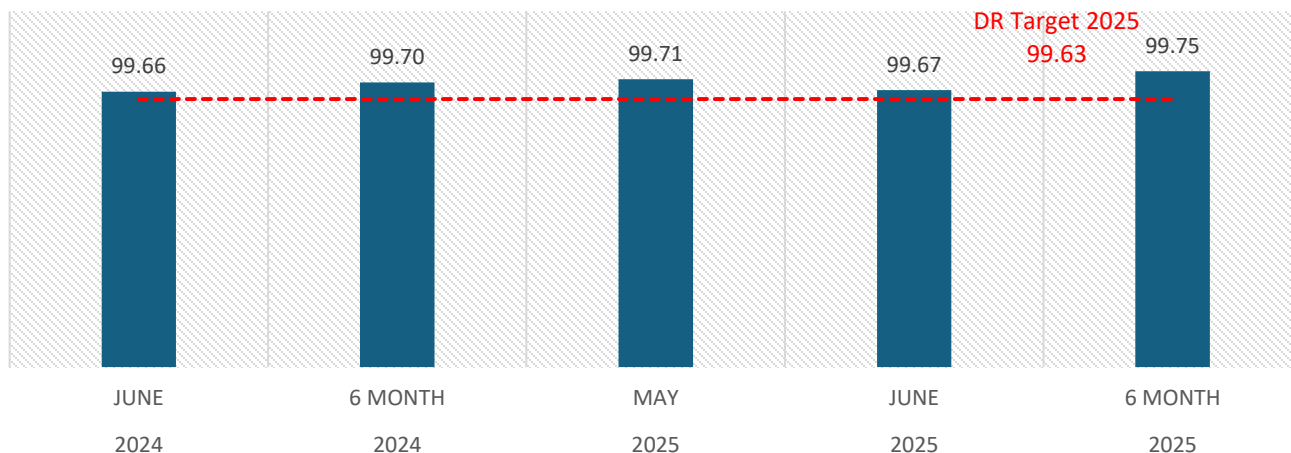
V. TÌNH TRẠNG KT ATR72



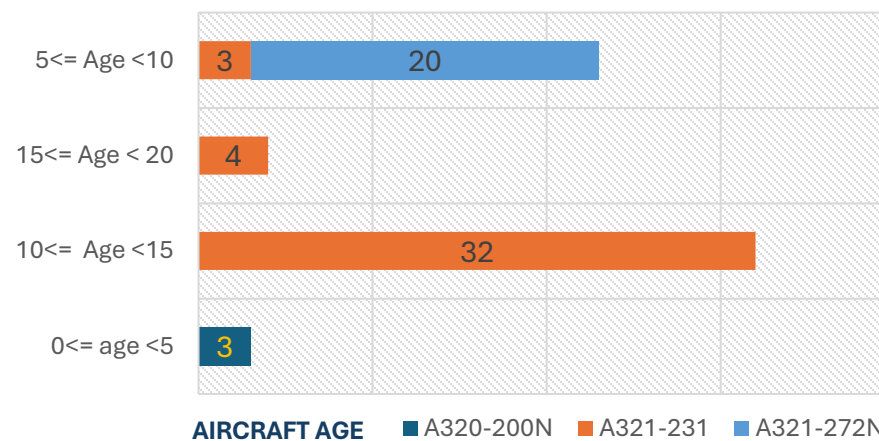
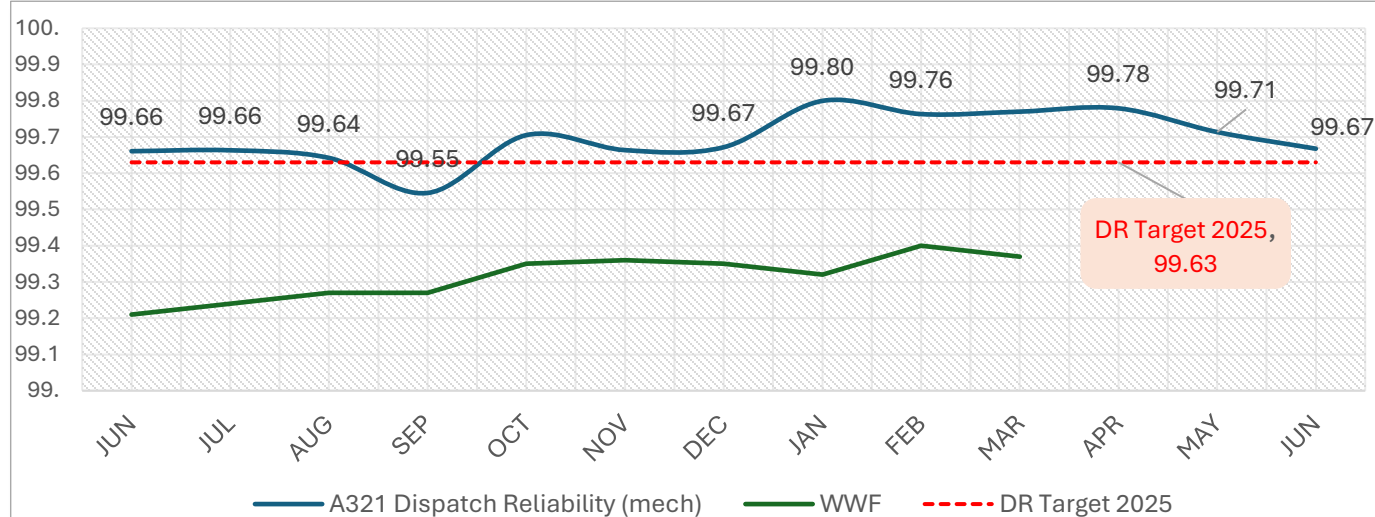
A321 – TECHNICAL REVIEW



A321 DISPATCH RELIABILITY



- Số tàu bay: 62
- Tuổi trung bình : 10.1Y
- Cycle trung bình : 6.38 FC/day > WW 4.19
- Giờ bay trung bình: 9.42 FH/day < WW 9.59

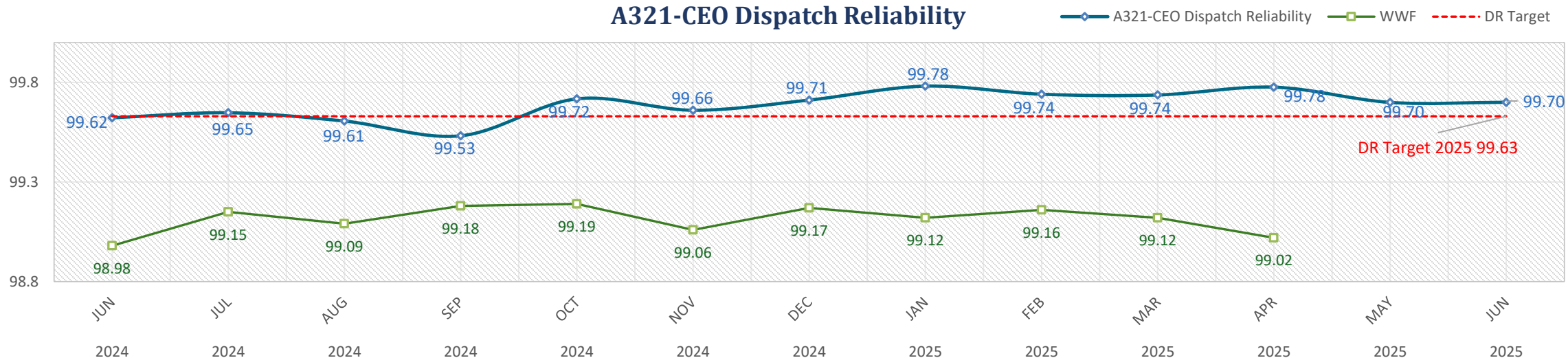




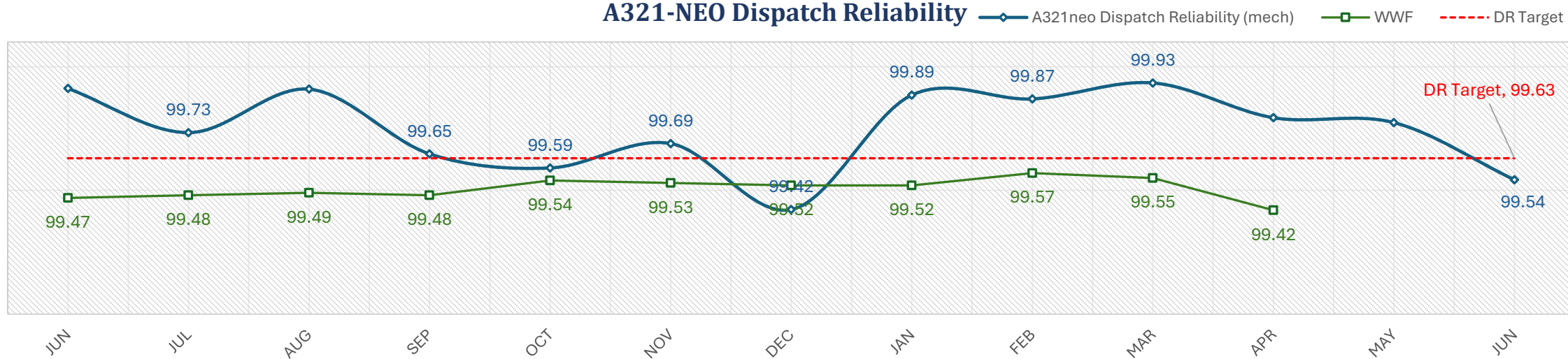
A321 – TECHNICAL REVIEW



A321-CEO Dispatch Reliability



A321-NEO Dispatch Reliability





A321 – TOP OI DRIVER 12 MO

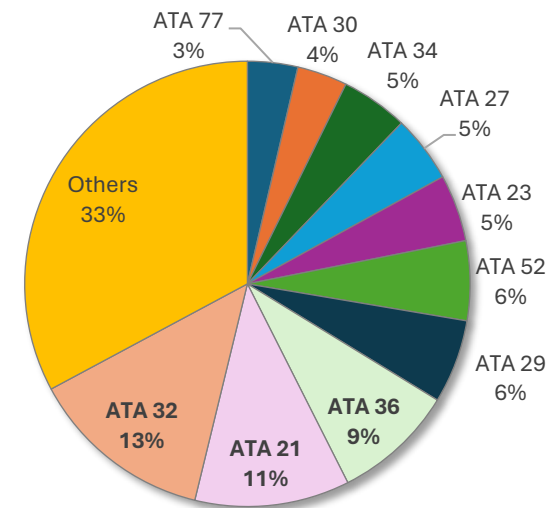
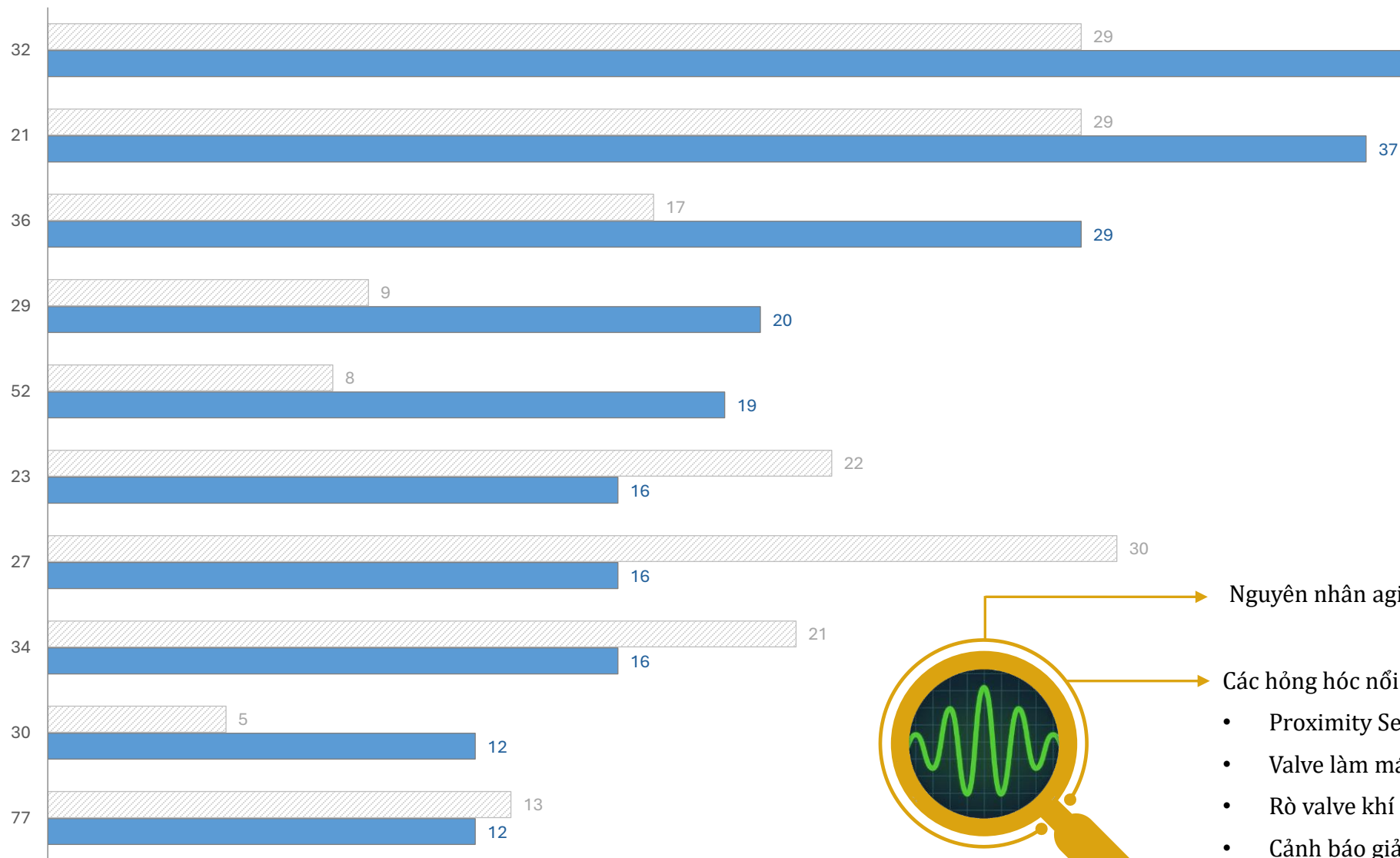


Tổng giai đoạn 2024-2025: 326 events

Tổng giai đoạn 2023-2024: 329 events

2023-07 - 2024-06

2024-07 - 2025-06



Nguyên nhân aging ảnh hưởng nhiều tới Độ tin cậy

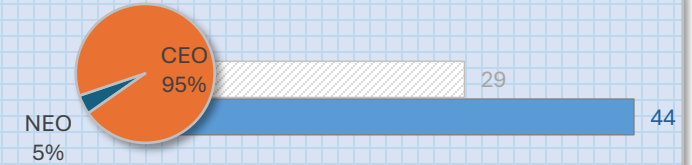
Các hỏng hóc nổi cộm gần đây:

- Proximity Sensor (càng – ATA 32)
- Valve làm mát buồng điện tử SAV (ATA 21)
- Rò valve khí nén (ATA 36)
- Cảnh báo giả Nhiệt độ khí xả động cơ EGT

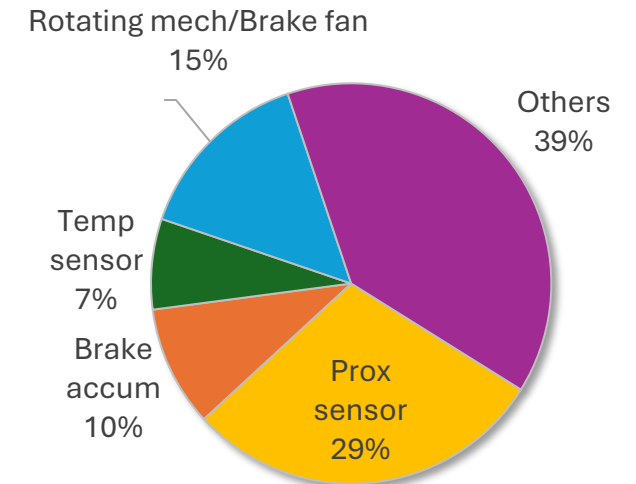
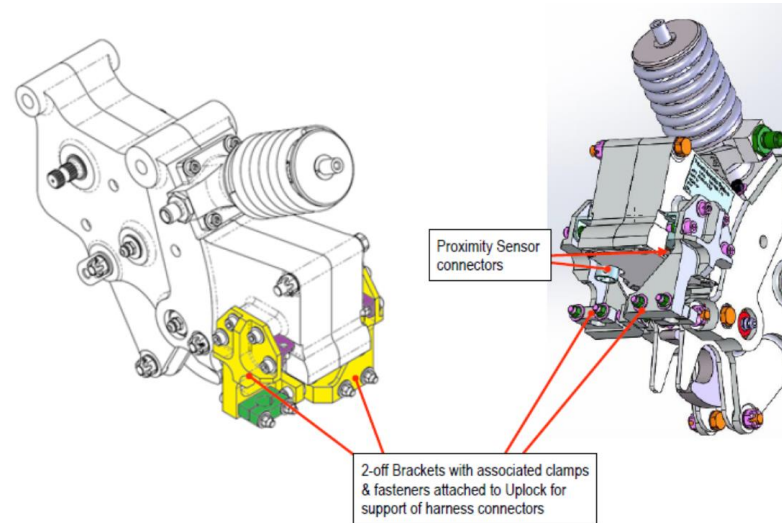
A321 – ATA 32: HỆ THỐNG CÀNG ĐÁP (#1)



1. Cảm biến đóng mở cửa buồng càng (Proximity sensor 26-29GA)



-  Sensor bị bắn/dịch chuyển do hoạt động trong môi trường rung lắc, nóng ẩm cao → làm tín hiệu truyền từ switch về máy tính điều khiển thu thả càng LGCIU bị sai lệch và báo lỗi → LDG disagree
- Xảy ra chủ yếu với CEO do chưa được nâng cấp
- EO-2017-2207 thực hiện kiểm tra các sensor tần suất 1 năm nhưng hỏng hóc vẫn thường xuyên xuất hiện trên đội bay (*A395 16-Oct-24 HAN-VCA chở VIP xuống VCA có cảnh báo LDG Disagree, phải đổi tàu*)



-  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện SB A320-32-1496 (đã thực hiện được 15/42 tàu, các tàu còn lại dự kiến sẽ được thực hiện trong 2025)



2. Cảm biến nhiệt độ phanh

- A339/GTB/VN7046 SGN-VII/16-Jan-25 during taxi capt inform via VHF brake #2 hot and RTG
- Nguyên nhân là do brake temp sensor bị hỏng dẫn đến báo giả



- Brake temp sensor có ĐTC thấp, đây là ww issue và đang được theo dõi thông qua TFU 32.47.00018
- Nguyên nhân do ảnh hưởng của sự rung lắc trong quá trình khai thác và bụi bẩn xâm nhập

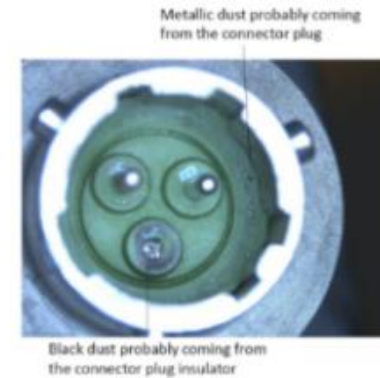
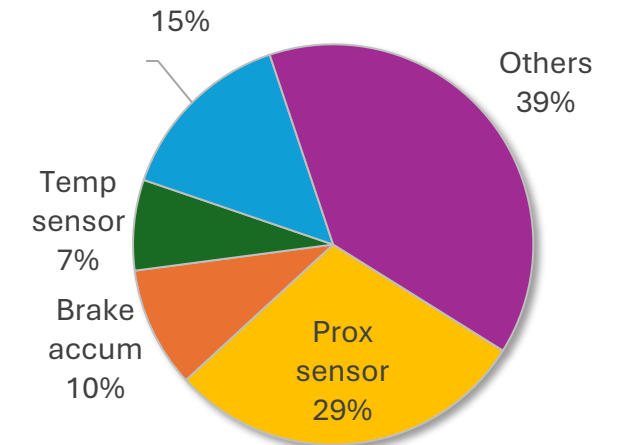


Figure 2: Metallic dust found inside the BTS connectors receptacle and pin sheared

Rotating mech/Brake fan



- Hiện AIB vẫn đang nghiên cứu giải pháp để khắc phục dự kiến Q4/2026 mới đưa ra giải pháp
- AIB khuyến cáo tiếp tục sử dụng sensor loại cũ do có ĐTC cao hơn loại mới đang dùng → Đã làm việc với STA
- Khi thực hiện TS sẽ clean connector trước để hạn chế tỉ lệ NFF
- Chủ động định kỳ clean sensor với interval 60D



A321 – ATA 21: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (#2)

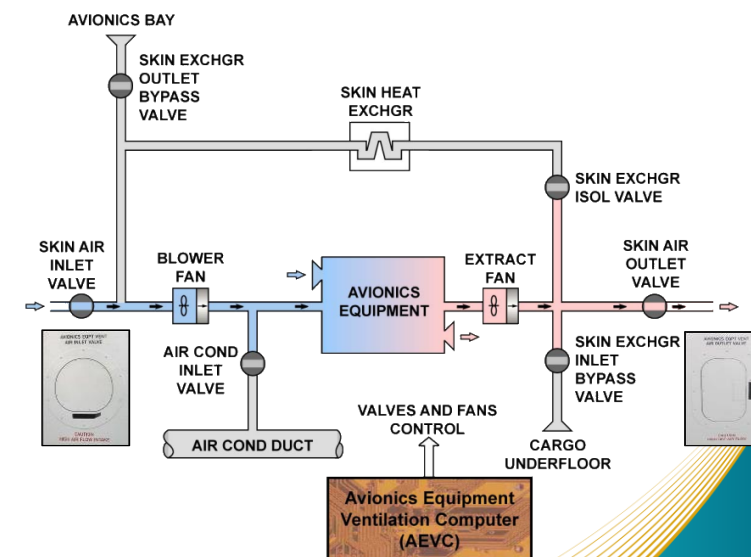
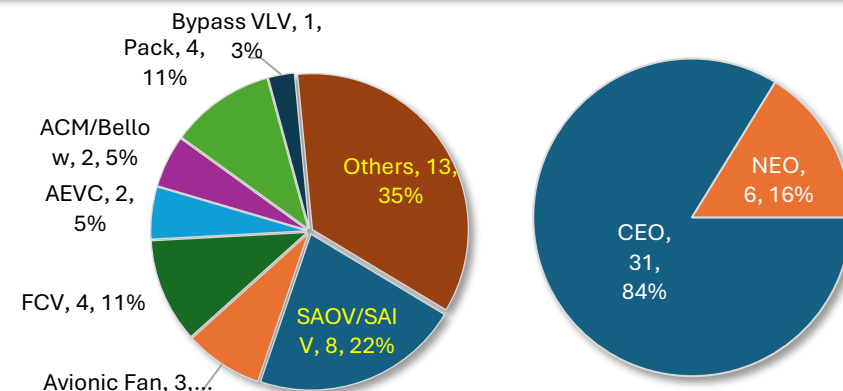


1. Van khí vào/ra làm mát buồng điện tử SAIV/SAOV

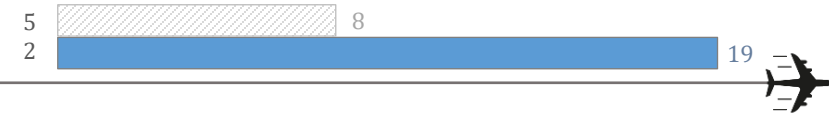
- Valve không đóng → rò áp suất tàu bay → ảnh hưởng độ cao cabin → GTB/ATB



- Kẹt cơ khí (50%), lệch micro-switch (20%), NFF (30%);
- Trung bình hỏng ở 9,310FH
(Trung bình hỏng lần 1st : 11,300 FH; lần 2nd : 7,700 FH);
- Soft-time OVH tại ngưỡng 15,000FH (Hiện AIB/SFR recommend giảm xuống 12,000FH)
- Đã giảm xuống còn 1 khối trên ngưỡng (OVH, swap vs tàu bảo quản)
- AEVS SB A320-21-1263/1264 có tác dụng cảnh báo ngăn ATB/RTO: đã triển khai được 38/42 tàu



A321 – ATA 52: HỆ THỐNG CỬA (#5)



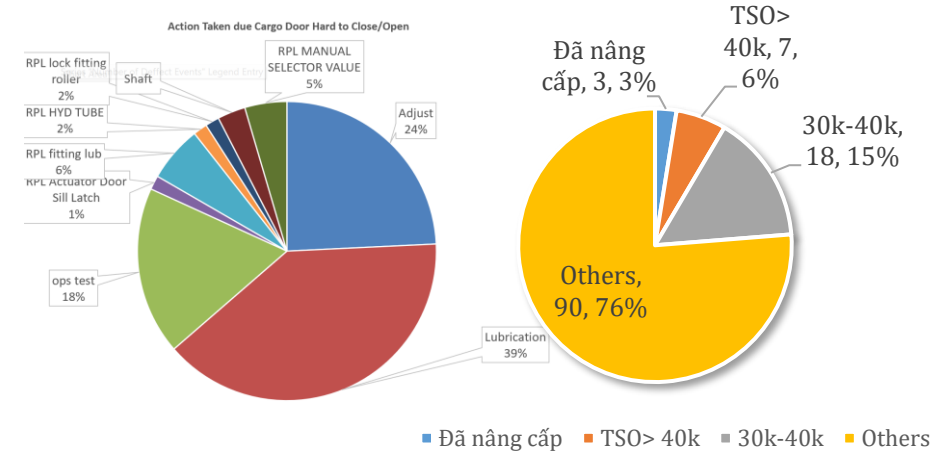
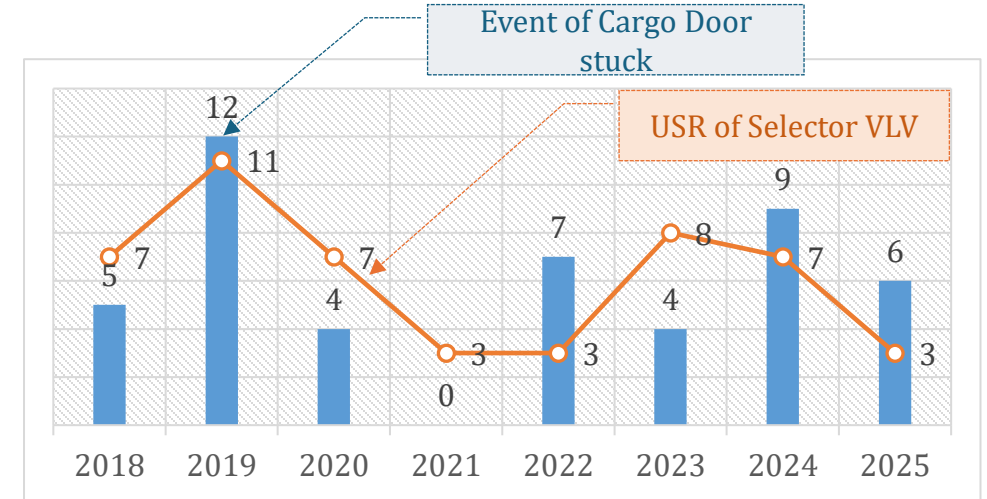
- Ref. ISI 52.30.00030, thường gây ra bởi nguyên nhân:
 - ① Kẹt tại Cargo Handle, Latch Lever, Locking Shaft, Hook
 - ② Manual Selector Valve
- 2024 đã triển khai bôi trơn, nhưng gần đây xuất hiện lại



- Thống kê, nguyên nhân MSV chiếm ~ 5% (rank #4)
- Độ tin cậy Selector Valve có xu hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu do proximity switch PN E3-6000771 bên trong
- STA thống kê có 16/61 khối có nguyên nhân từ proximity switch (tỷ lệ 26%). Trong đó có 6/16 khối bị hỏng switch trong ngưỡng 6000FH.
- STA khuyến cáo nâng cấp switch đời mới giúp giảm tình trạng đứt dây.
- Selector Valve có GMTBUR=20.000FH. Hiện đang có 48 khối có time since repair vượt ngưỡng này.



- Đang phối hợp làm việc với STA về việc nâng cấp MSV (chi phí ~ 1460 USD x 2 Selector valve/tàu)





A321 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 77: CHỈ THỊ ĐỘNG CƠ (#10)



1. Cảm biến nhiệt độ khí xả động cơ (EGT Harness + Thermocouple)

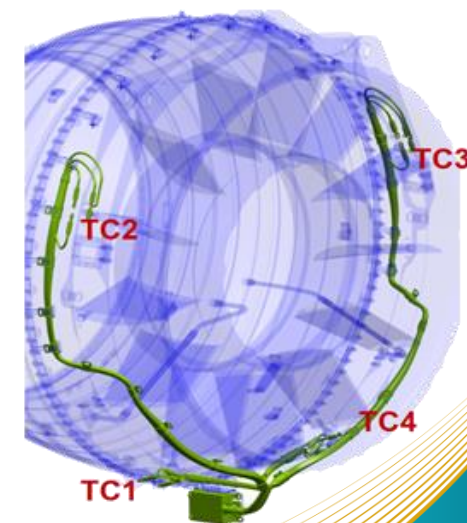
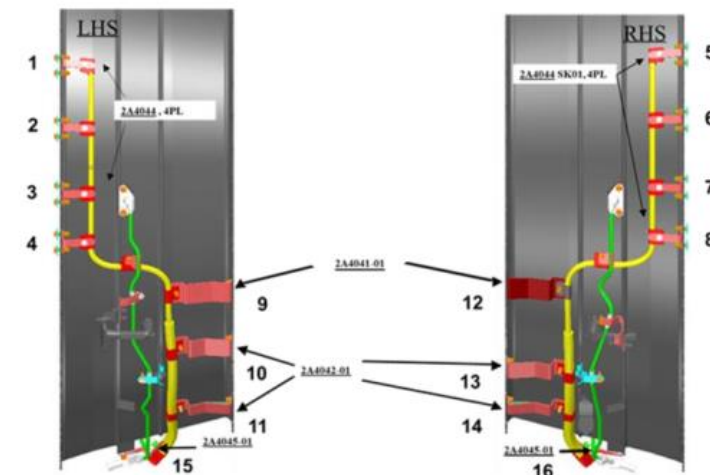
77

13

12

- Trời mưa to/ẩm → ảnh hưởng tới tính năng EGT Harness.
 - Vật liệu EGT Thermocouple lão hóa -> Tín hiệu chập chờn.
→ Cảnh báo giả EGT Over Limit khi động cơ khởi động
- Chỉ xảy ra với động cơ V2500 trên tàu bay CEO do thiết kế Harness, Thermocouple làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.
 - PW đã cho ra đời EGT Harness P/N 30558-000 thay thế cho P/N 30040-000, loại bỏ Junction Box qua đó loại bỏ nguy cơ đọng nước khi trời mưa. Tuy nhiên vỏ bọc loại đời mới vẫn có khả năng bị ngấm nước, đặc biệt tại các điểm rẽ nhánh và đầu nối, dẫn đến tín hiệu chập chờn
- Tiếp tục triển khai kiểm tra theo EO-2023-1255 và EO-2020-1467. Nghiên cứu sấy khô sau khi rửa tàu hoặc sau khi trời mưa.
 - Nâng cấp EGT Thermocouple cho cả fleet khi có SB mới, dự kiến Q3/2025.
 - Dự phòng harness

- A357 31-May-25 GTB HAN
- A326 04-Jun-25 GTB KHH
-





A321 – HOT OI DRIVER 12 MO – ATA 73: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ



A621 AOG/RTD/Delay due to Off-Idle Stall

- A621 phát sinh hỏng hóc Off-Idle stall gây 1 AOG, 1 RTD và 1 Delay trong tháng 5 (10,18,19-5-2025)



- Là hiện tượng động cơ học khí nhất thời khi công suất bắt đầu tăng trên mức Idle.
- Hỏng hóc phổ biến trên đội bay giai đoạn 2021-2023 khoảng 20 trường hợp → giảm hẳn khi nâng cấp phần mềm điều khiển động cơ (version 6.0).
- Với động cơ có hiệu suất máy nén yếu có thể xảy ra hỏng hóc nhiều lần gây gián đoạn khai thác (A621 trong năm 2025).



- Do hiệu suất hoạt động của phần máy nén thấp khi động cơ hoạt động công suất thấp, dễ học khí khi có thay đổi đột ngột về công suất.

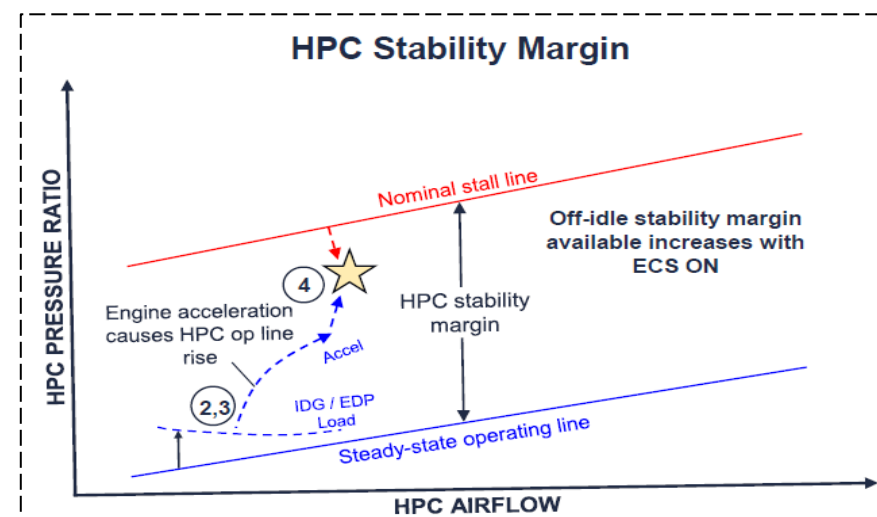
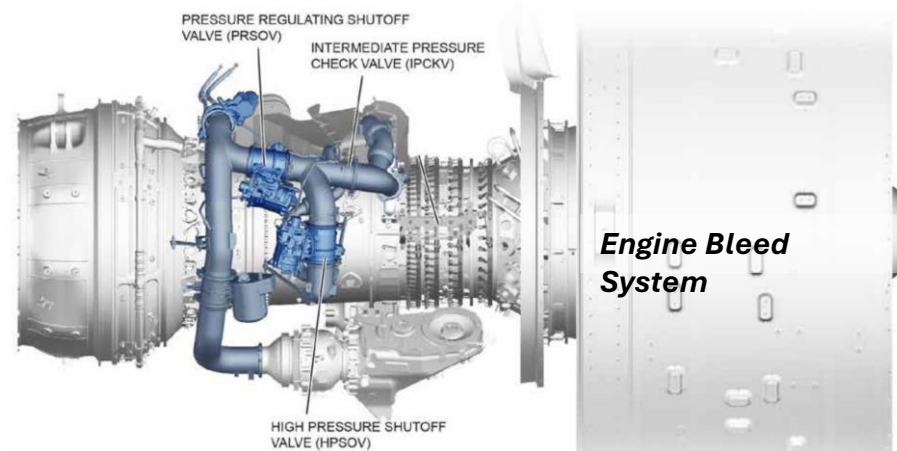


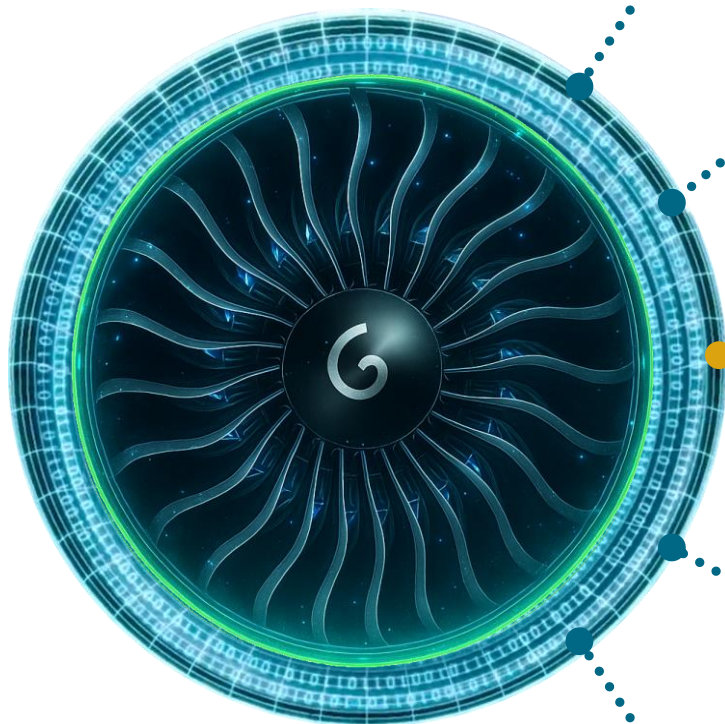
- Tạm thời:** Đối với động cơ có lịch sử Off-Idle Stall, thực hiện bật PACK ON để trích bớt khí từ động cơ vào hệ thống điều hòa

- A621:** yêu cầu bật PACK ON mâu thuẫn với quy trình nội bộ của phi công, tuy nhiên khối KT đã làm rõ và áp dụng biện pháp briefing kỹ thuật bổ sung trước chuyến bay và đến nay giải pháp vẫn triển khai hiệu quả.

- Triệt để:**

- Bảo dưỡng phục hồi tính năng của máy nén khi động cơ đi shop.
 - Nâng cấp phần mềm điều khiển version 8.0 dự kiến ban hành Q3/25





I. TỔNG QUAN



II. TÌNH TRẠNG KT A321



III. TÌNH TRẠNG KT A350



IV. TÌNH TRẠNG KT B787



V. TÌNH TRẠNG KT ATR72

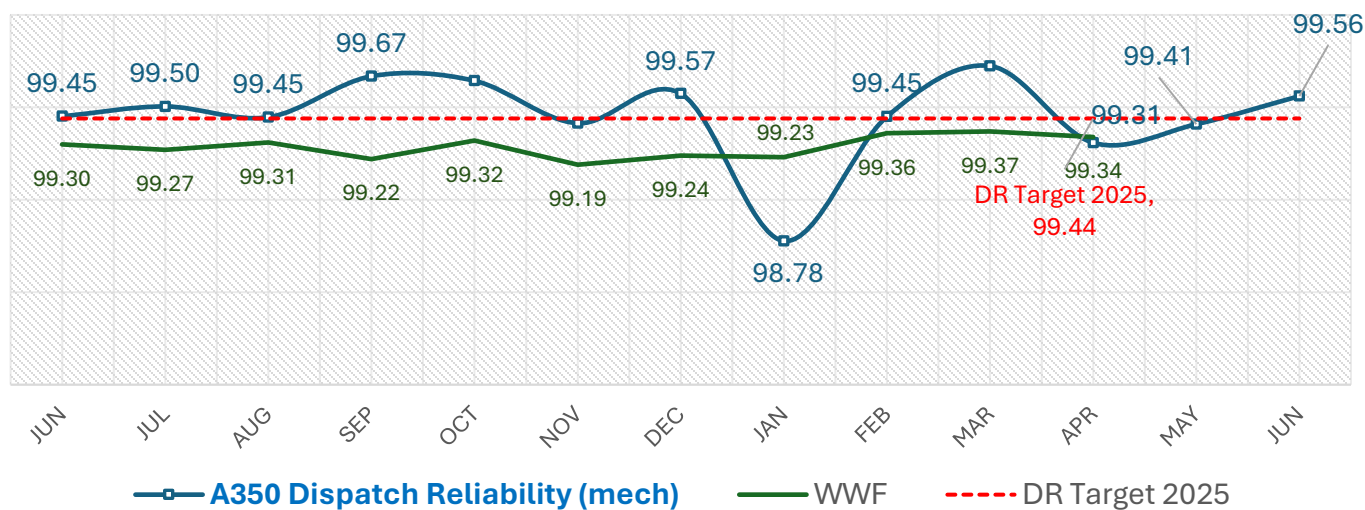
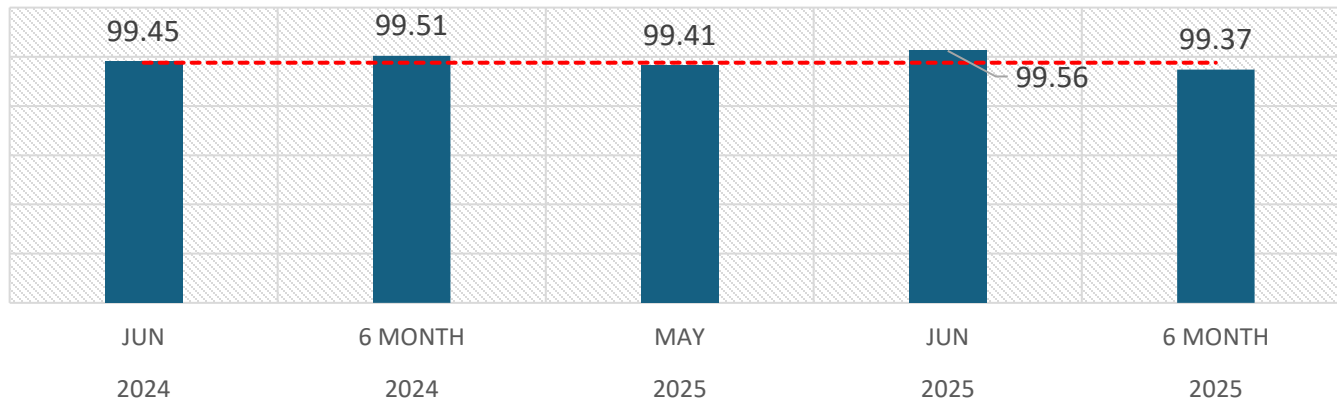


A350 – TECHNICAL REVIEW



A350 DISPATCH RELIABILITY

DR Target 2025: 99.44



- Số tàu bay: 14
- Tuổi trung bình : 8.2Y
- Cycle trung bình : 2.77 FC/day > WW 2.0
- Giờ bay trung bình: 14.3 FH/day > WW 13.61
- FH/FC: 5.13FH < 6.94 FH

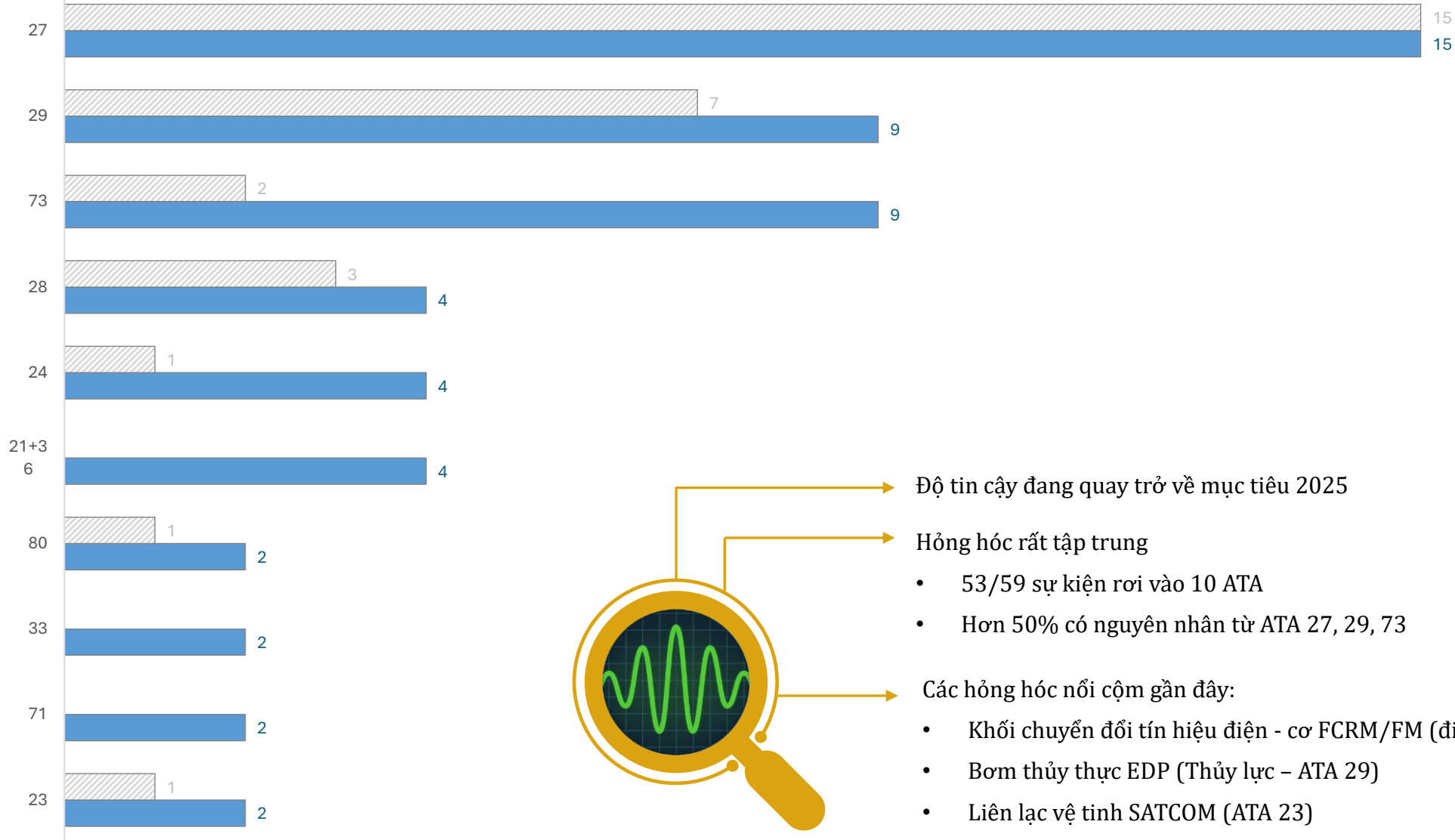
A350 – TOP OI DRIVER 12 MO



Tổng giai đoạn 2024-2025: 59 events

Tổng giai đoạn 2023-2024: 50 events

2023-07 - 2024-06 2024-07 - 2025-06



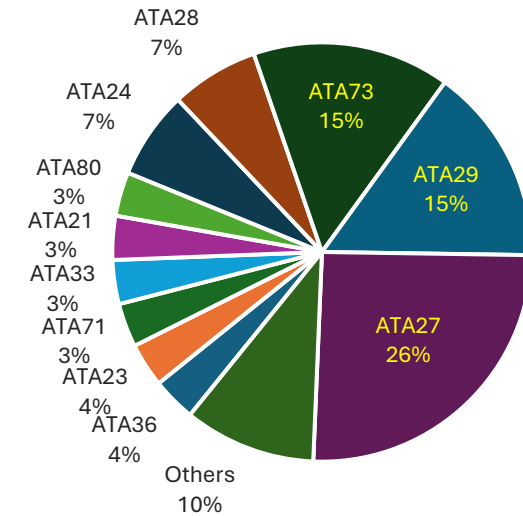
Độ tin cậy đang quay trở về mục tiêu 2025

Hỏng hóc rất tập trung

- 53/59 sự kiện rơi vào 10 ATA
- Hơn 50% có nguyên nhân từ ATA 27, 29, 73

Các hỏng hóc nổi cộm gần đây:

- Khởi chuyển đổi tín hiệu điện - cơ FCRM/FM (điều khiển bay- ATA 27)
- Bơm thủy thực EDP (Thủy lực - ATA 29)
- Liên lạc vệ tinh SATCOM (ATA 23)

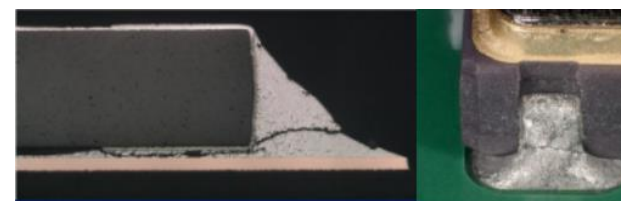
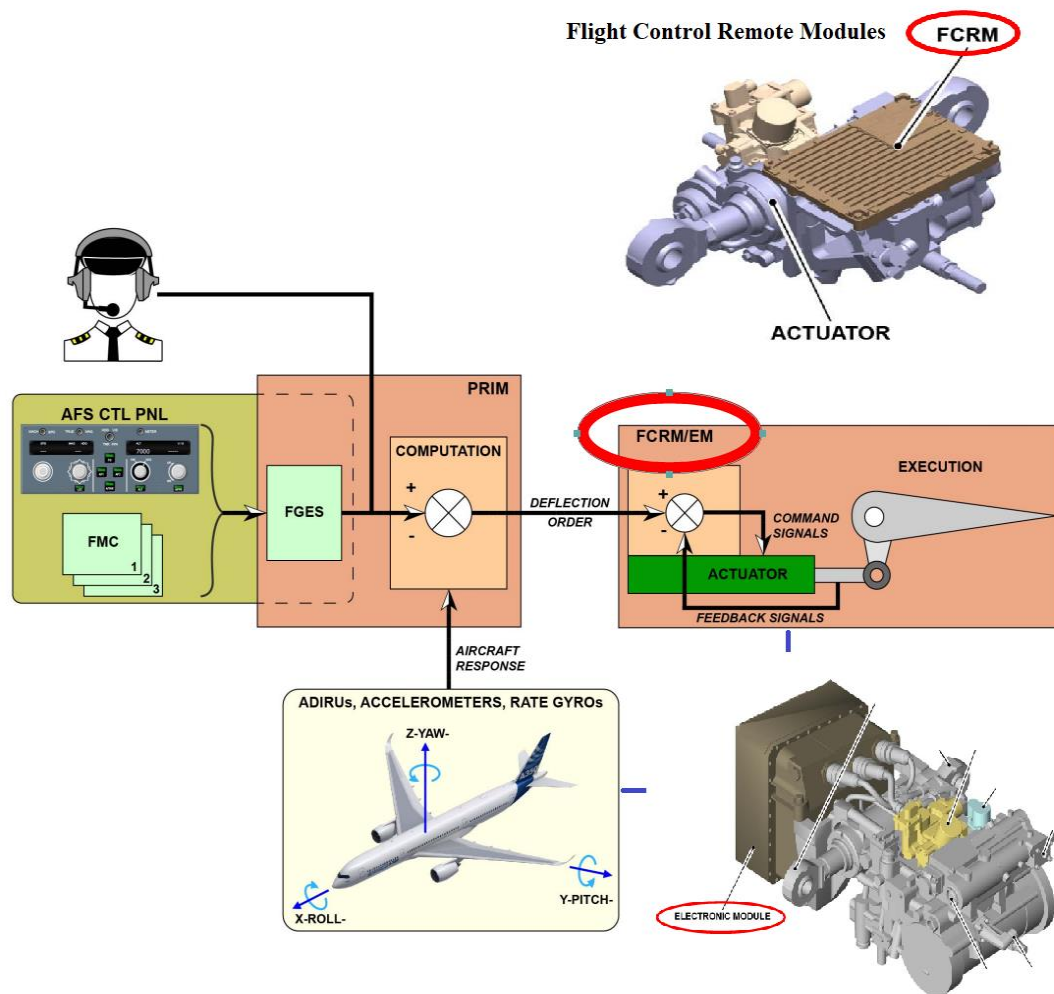




A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 27: ĐIỀU KHIỂN BAY (#1)



 Thiết bị điện điều khiển cơ cấu thủy lực của hệ thống điều khiển bay – FCRM / EM

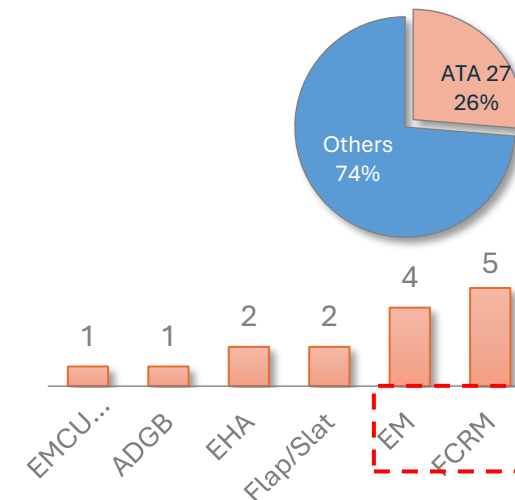


Đứt gãy mối hàn trong bảng mạch



Bôi lớp keo lên mối hàn bảng mạch
(at shop only)

- ❑ Mới thực hiện được 19/ 308 thiết bị
- ❑ NSX chỉ hỗ trợ thực hiện nâng cấp (PN - 17) khi thiết bị hỏng hóc gửi đi sửa chữa

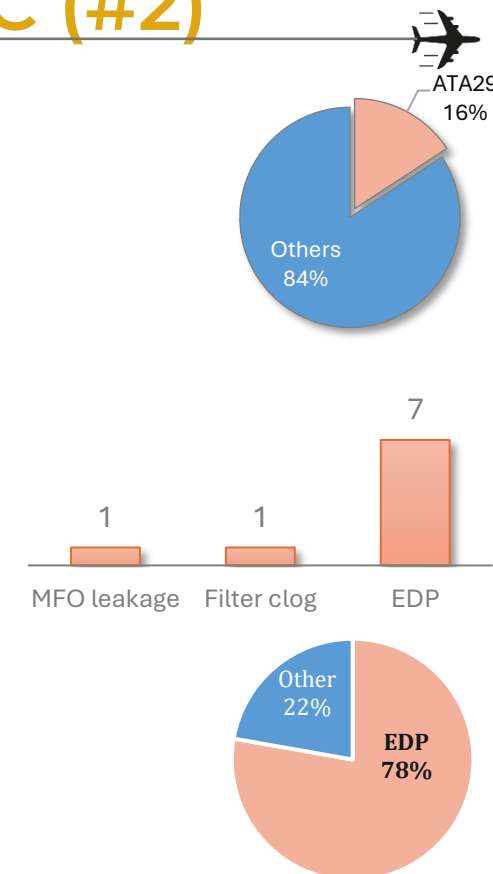
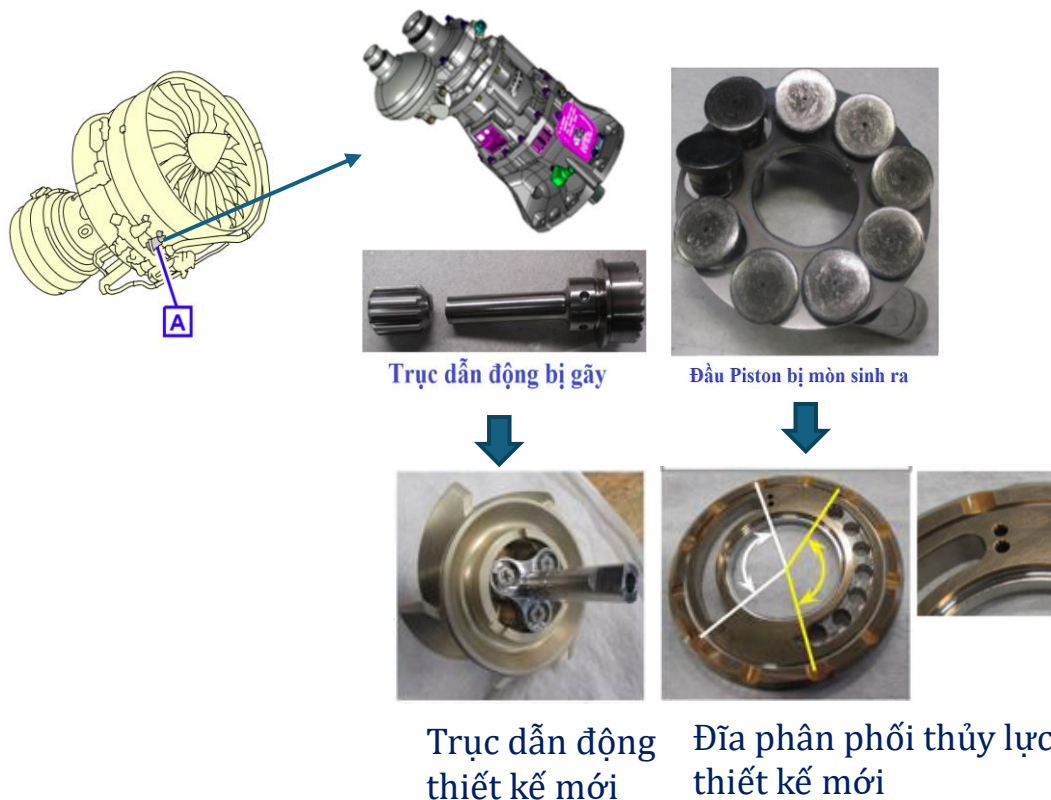
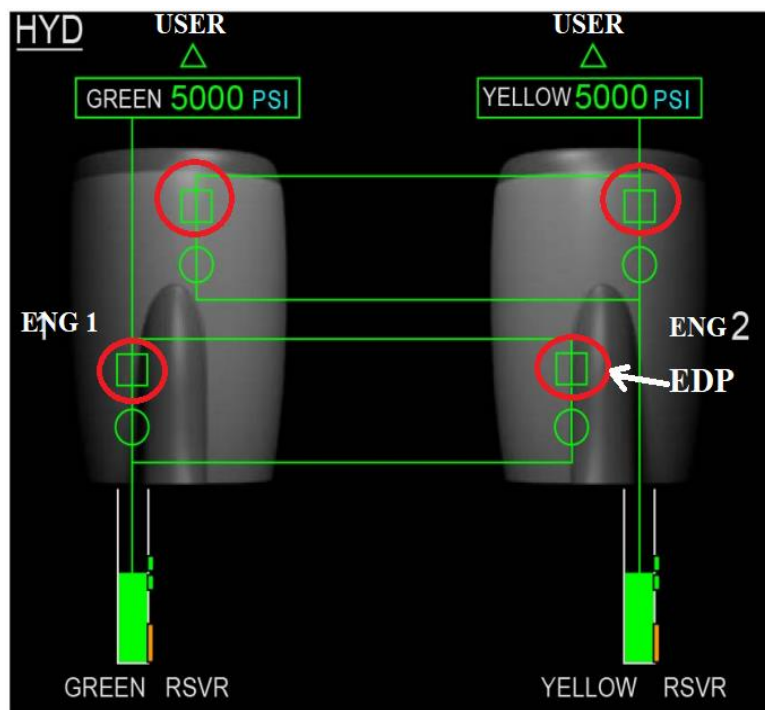




A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 29: THỦY LỰC (#2)



Bơm dẫn động thủy lực - EDP



- ❑ Áp dụng MEL: nếu 01 EDP INOP => ảnh hưởng payload
- ❑ Nâng cấp lên EDP 53098-07 (On attrition) – 02/28 units



A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 24: Hệ thống điện



(#5)

Cầu chì điện tử SSPC - PCB



1. **Báo lỗi giả:** Do thiết kế
2. **Vi điều khiển bên trong bị cháy hoặc quá nhiệt:** do ảnh hưởng bức xạ từ khí quyển, thường gặp ở thiết bị bay ở độ cao lớn.
3. **Mất kết nối nội bộ vi mạch trong thiết bị:** do tác động từ bức xạ khí quyển

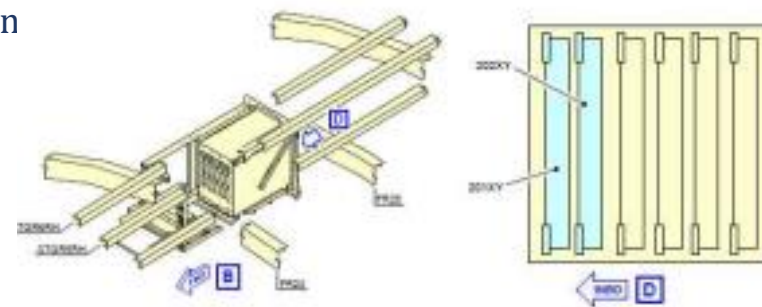
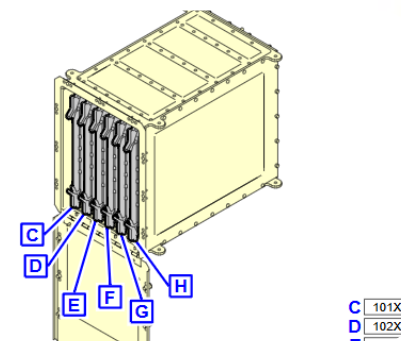
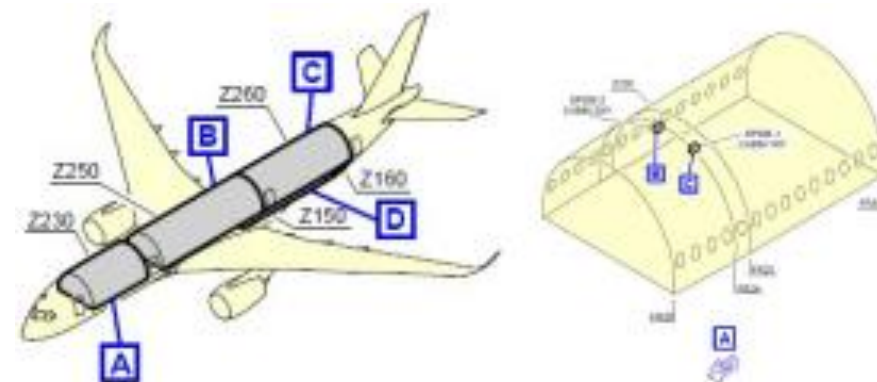


Giải pháp tạm thời:

- Reset hệ thống
- Có thể tháo đổi với các cầu chì điện tử ở vị trí khác để raise MEL

Giải pháp triệt để:

- Nâng cấp lên cầu chì điện tử thế hệ mới hơn (on-attrition basis), đã nâng được ~ 30% tổng số cầu chì điện tử loại này.



Example of location of SSPC PCB units

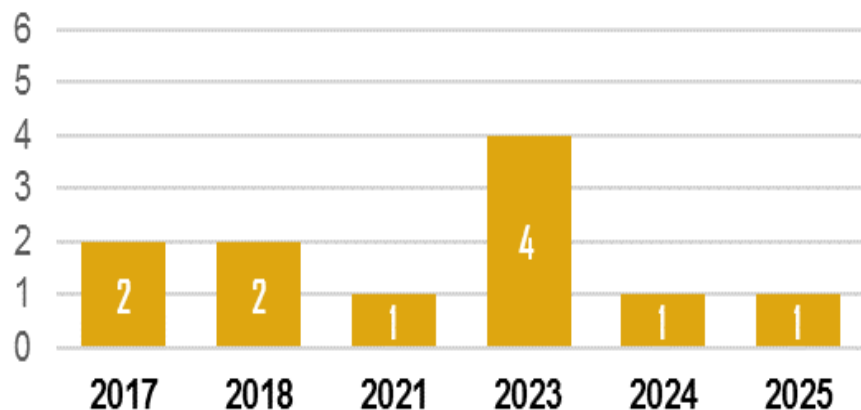
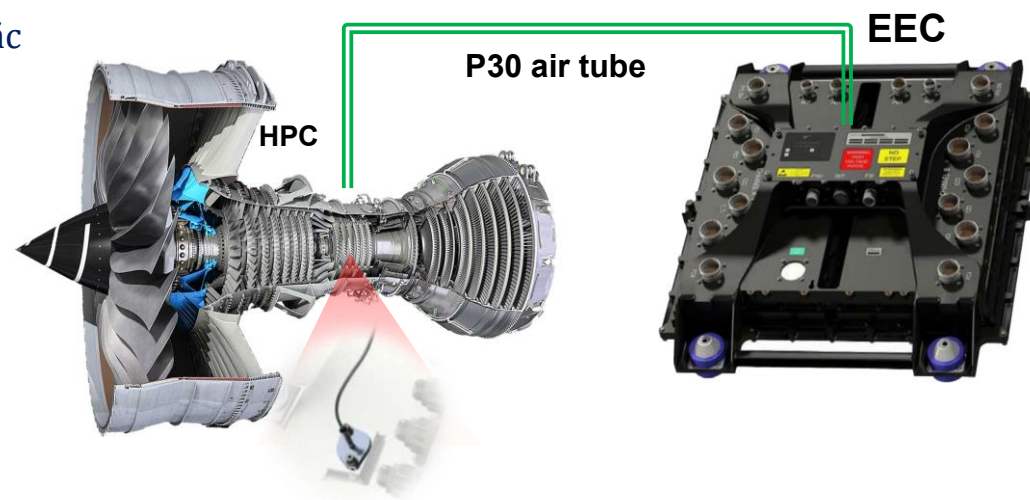


A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – CÁC VẤN ĐỀ ĐỘNG CƠ RR



⚙️ P30 TUBE WATER BLOCKAGE (A896 AOG@ CDG 20/6)

- P30 bị đọng nước => cảnh báo **ENGINE CONTROL SYSTEM FAULT** hoặc **ENGINE STALL**.
- Giải pháp:
 - + Nâng cấp EEC Software 6.1.1: Đã hoàn thành
 - + Kiểm tra và xả nước động định kỳ 100 cycles.



ENGINE FADEC SYS FAULT

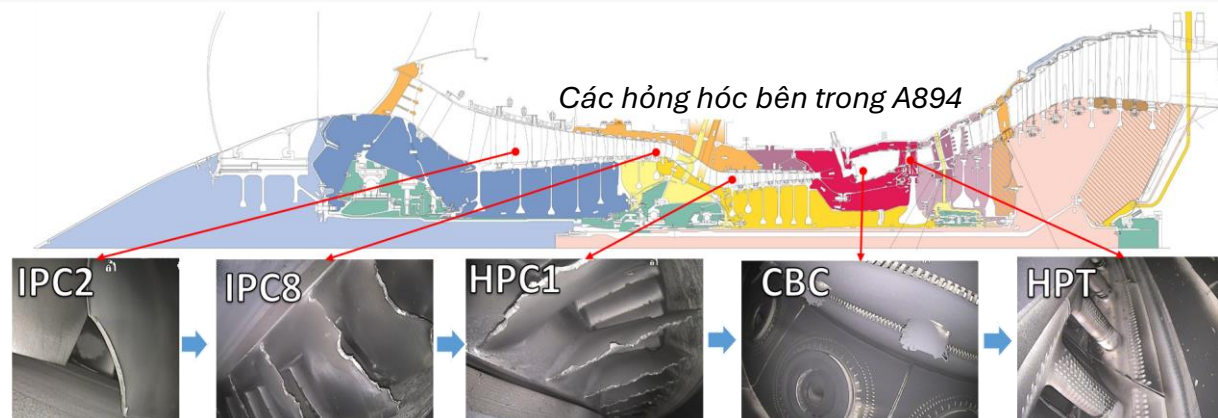
- Cảnh báo **FADEC SYS FAULT** khi ER => do phần mềm EEC => OEM chưa xác định được NN gốc.
- Giải pháp:
 - + Ngắt điện EEC 15 phút => reset (TFU 73.21.00.109)
 - + Đợi 10 giây sau khi chọn ENG START selector rồi mới bật ENG MASTER khi áp dụng qt nổ máy (TFU 73.20.00006)



A350 ENGINE IPC CRACK/ENGINE STALL

⚙️ A894 Engine stall

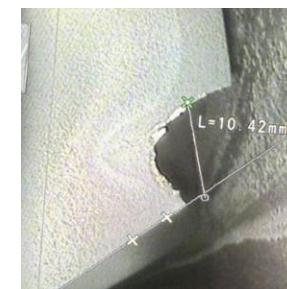
- Tàu có cảnh báo Engine Stall trong khi bay, kèm các cảnh báo ENG FAIL và EGT OVERLIMIT.
- BSI cho thấy phần Engine Core hỏng hóc nặng, với hỏng hóc xuất phát từ tầng máy nén thứ 2 (IPC2). Nghi ngờ mảnh vỡ từ đây gây ra hỏng hóc các tầng sau và gây stall.
- NSX sẽ tiến hành điều tra khi động cơ gửi đi sửa chữa trong T8/2025.



⚙️ A899 Engine stall

- Tàu đang climb đến thì có cảnh báo ENG 1 STALL/SURGE trong vài giây
- Soi kiểm tra phát hiện 1 lá máy nén tầng 2 bị mất vật liệu khoảng 1x0.6cm, tuy nhiên các tầng sau không có hỏng hóc. Mảnh vỡ có thể đã bị kẹt lại hoặc rơi vào các tầng sau.

→NSX đánh giá động cơ hút phải băng



Mẻ lá của A899



- VNA đánh giá dòng động cơ này có thể có vấn đề mới về việc mẻ lá máy nén tầng 2 mà NSX chưa nhận diện được, hiện vẫn đang đẩy mạnh yêu cầu NSX điều tra và cho giải pháp.
- VNA cũng đang yêu cầu NSX cho hướng dẫn soi kiểm tra máy nén tầng 1 và 2 để phát hiện sớm các rủi ro có thể gây mẻ lá.

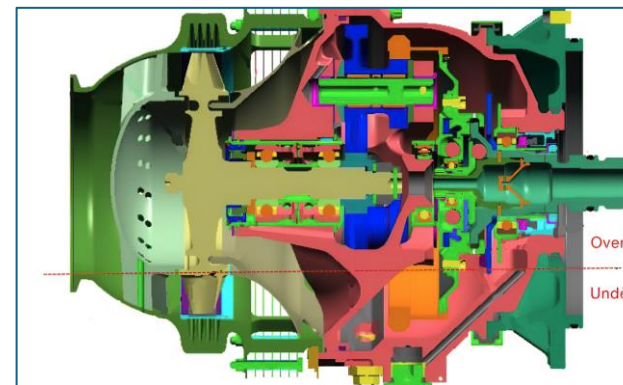


A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – CÁC VẤN ĐỀ ĐỘNG CƠ RR



ENGINE STARTER FAILURE

- Hỏng hóc xảy ra nhiều, xuất hiện từ khi mới nhận tàu.
- OEM xử do nạp oil không chuẩn:
 - **Nạp thiếu** → bôi trơn không đủ → gây overheating và hỏng;
 - **Nạp thừa** → dầu tích trong ổ bi → gây trượt ổ bi theo phương hướng trục gây mòn tạo mặt, tăng tải cho hệ thống, tăng tốc độ vòng quay turbine → gây ra hỏng hóc.



Under Service



Over Service



GIẢI PHÁP

- Ban hành TM yc thực hiện Servicing chặt hơn so với AMM.
- Tăng tần suất kiểm tra Starter MCD từ 750FH lên 375FH để phát hiện sớm rủi ro hỏng hóc gửi Starter đi bảo dưỡng sớm.

KẾT QUẢ

- Từ 2025 đến nay, chưa có thêm event liên quan tới Engine Starter (Event gần nhất là tàu A897 T12/2024).
- Chương trình kiểm tra tăng cường MCD có hiệu quả: Phát hiện sớm và chủ động thay thế 2 trường hợp Starter hỏng trên tàu A896 (T4/2025) và A891 (T5/2025).



A350 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 23: Liên lạc vệ tinh SATCOM



Nguyên nhân

1. Do lỗi thiết bị:

- Ăng-ten (HGA): Kết nối hàn trên vi mạch không đủ bền
- Bộ khuếch đại (HPA): Chủ yếu do nguồn cấp của tàu bay không ổn định
- Bộ xử lý dữ liệu (SDU): Chưa xác định được chính xác lỗi (NFF)

2. Do vị trí đỗ:

- Bãi số 16 sân SGN hay bị mất tín hiệu SATCOM, đã đề nghị không xếp tàu bay Mỹ ở bãi này



Giải pháp

Giải pháp tạm thời:

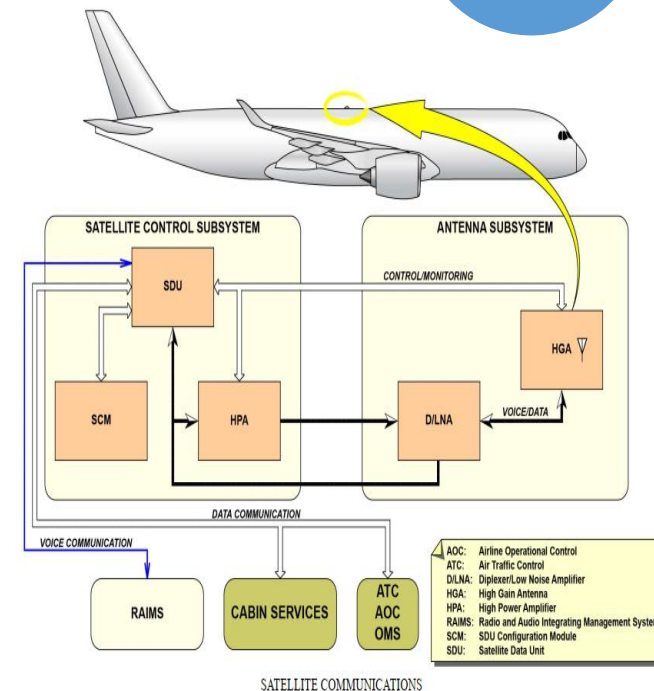
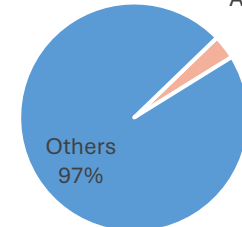
- Có thể trì hoãn theo MEL (trừ các tàu bay Mỹ), không sắp xếp các tàu có hỏng hóc chập chờn bay Mỹ

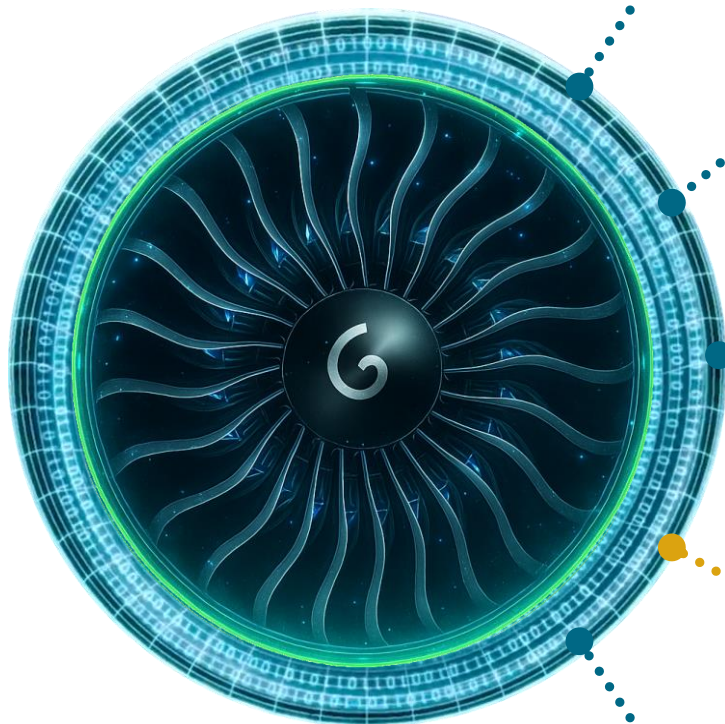
Giải pháp triệt để:

- Ăng-ten (HGA): Collins đang nghiên cứu giải pháp
- Bộ khuếch đại (HPA): Kiểm tra dây điện theo hướng dẫn của Airbus với những tàu hỏng hóc chập chờn hoặc lắp lại
- Bộ xử lý dữ liệu (SDU): Tuân thủ AMM để hạn chế trường hợp NFF, chưa có giải pháp triệt để cho hỏng hóc bo mạch



ATA 23
3%





I. TỔNG QUAN



II. TÌNH TRẠNG KT A321



III. TÌNH TRẠNG KT A350



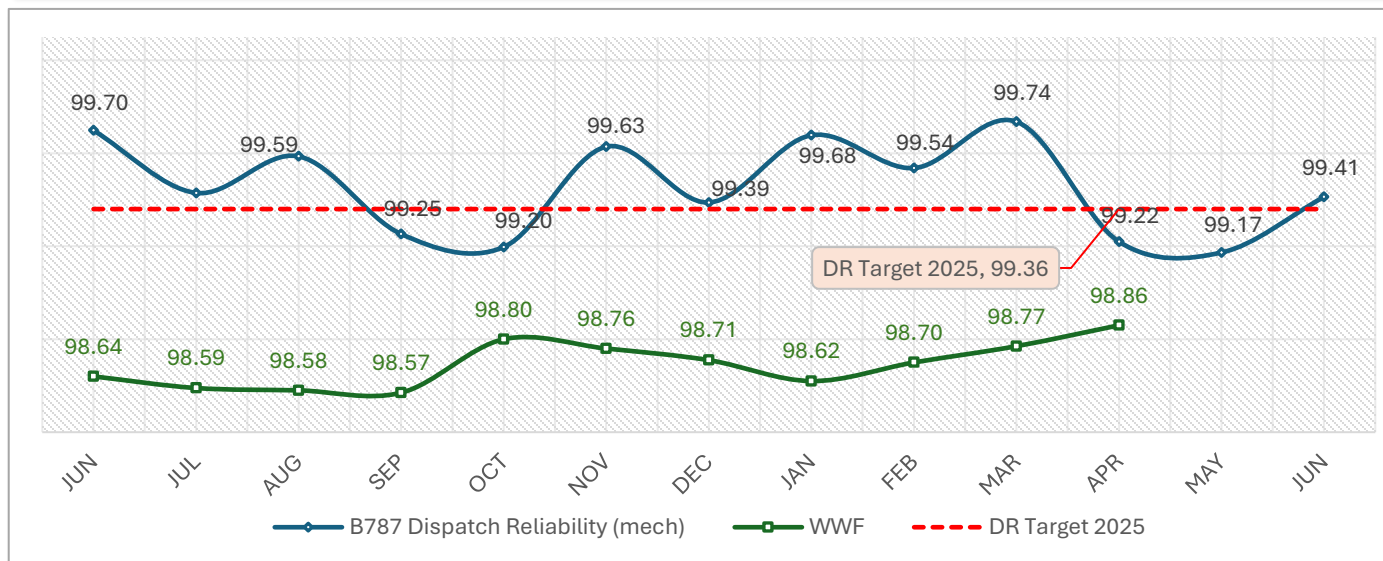
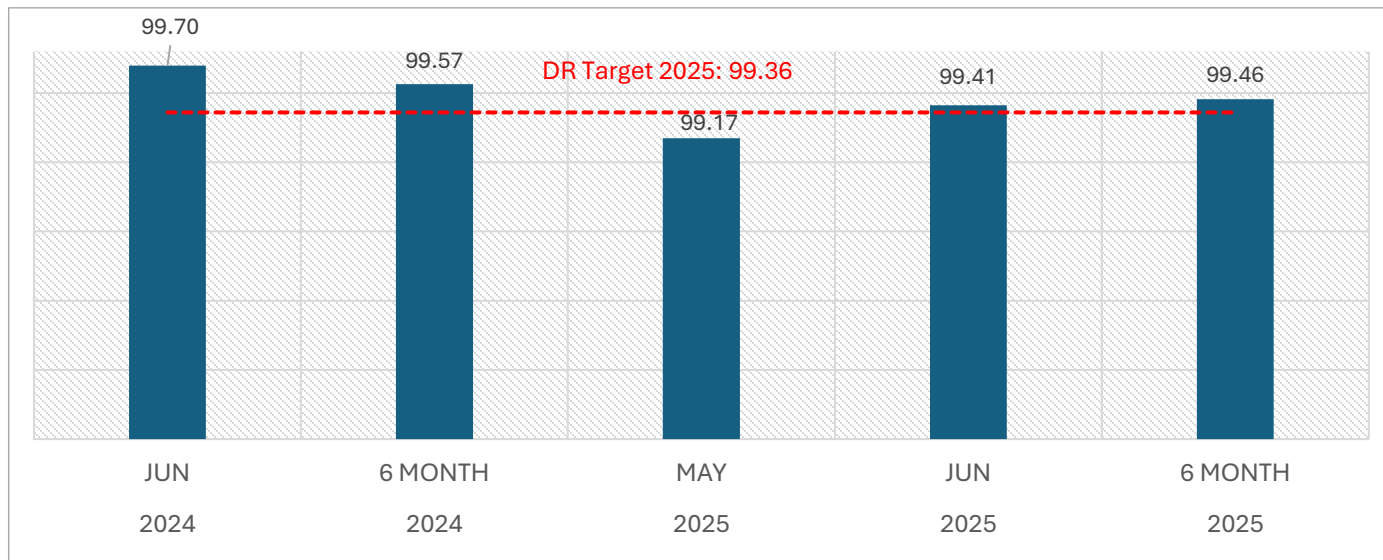
IV. TÌNH TRẠNG KT B787



V. TÌNH TRẠNG KT ATR72

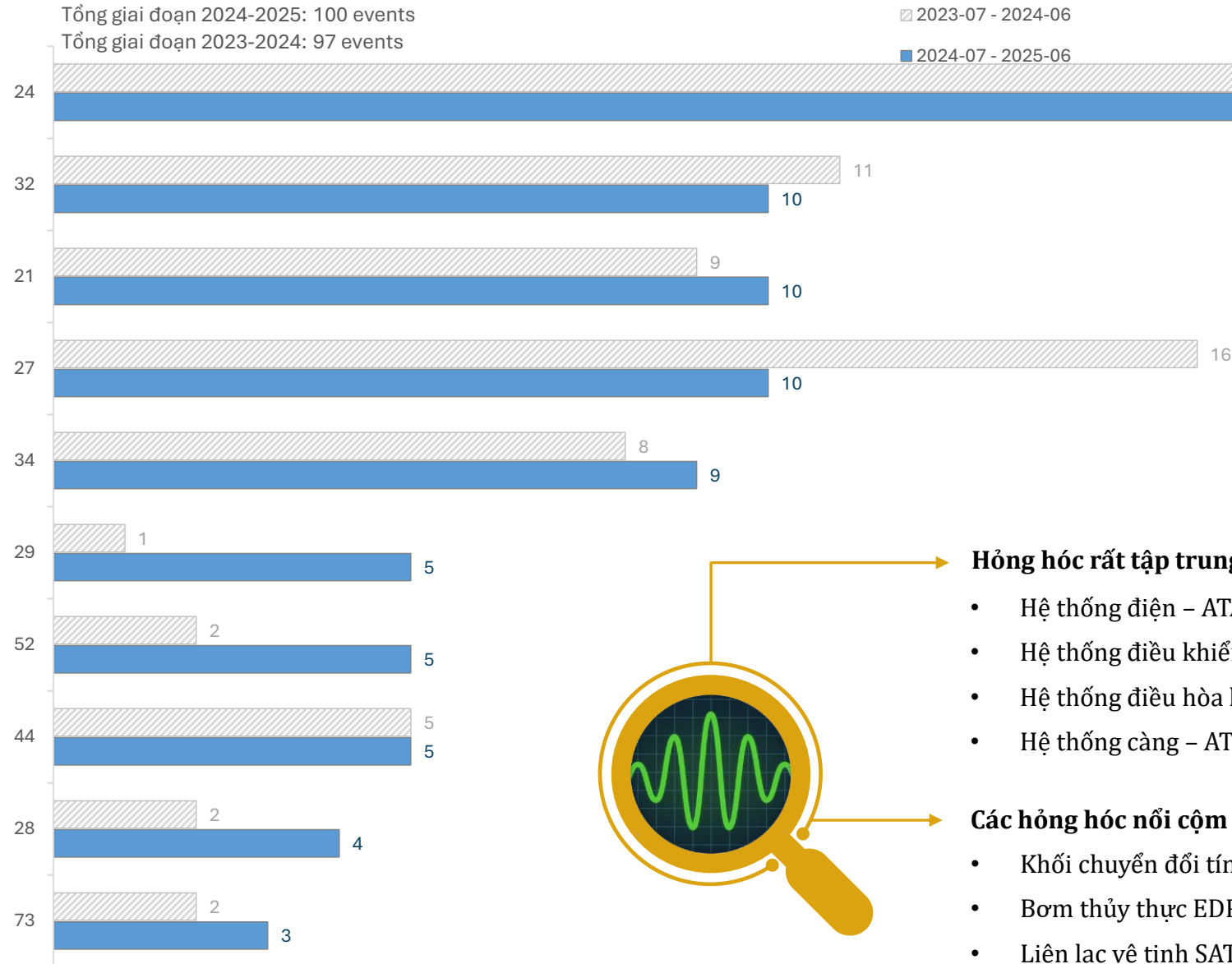


B787 – TECHNICAL REVIEW



- Số tàu bay: 17
- Tuổi trung bình : 15 AC: 8.28Y, 2 AC: 0.73Y
- Cycle trung bình : 3.21FC/day > WW 1.95
- Giờ bay trung bình: 12.67FH/day > WW 11.9
- FH/FC: 3.94FH < 6.08FH

B787 – TOP OI DRIVER 12 MO

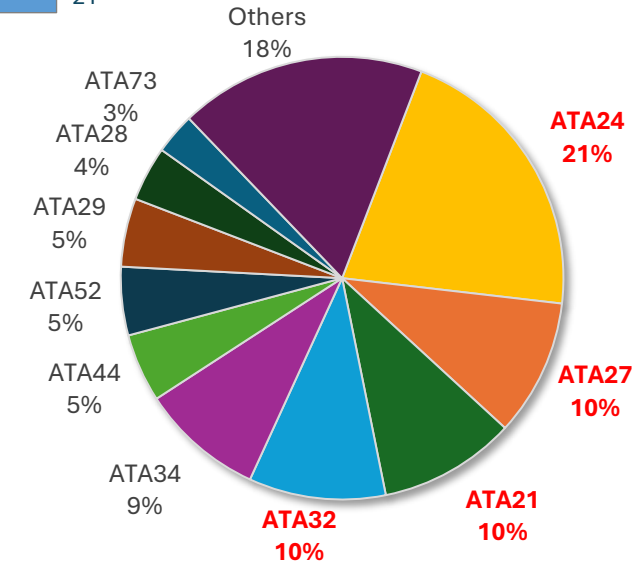


Hỏng hóc rất tập trung vào

- Hệ thống điện – ATA 24
- Hệ thống điều khiển bay – ATA 27
- Hệ thống điều hòa không khí – ATA 21
- Hệ thống càn – ATA 32

Các hỏng hóc nổi cộm gần đây:

- Khối chuyển đổi tín hiệu điện - cơ FCRM/FM (điều khiển bay– ATA 27)
- Bơm thủy thực EDP (Thủy lực – ATA 29)
- Liên lạc vệ tinh SATCOM (ATA 23)





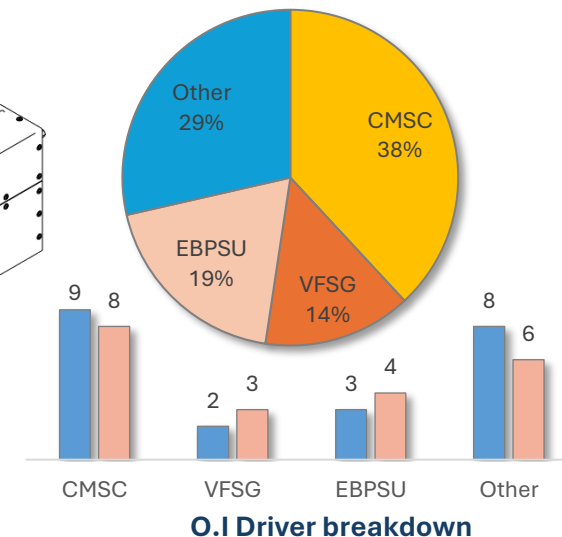
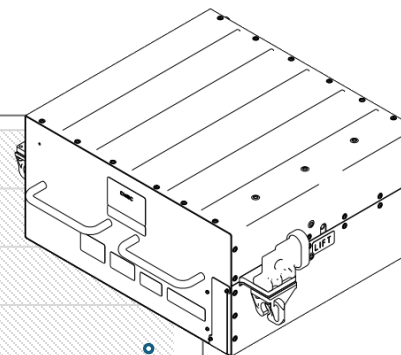
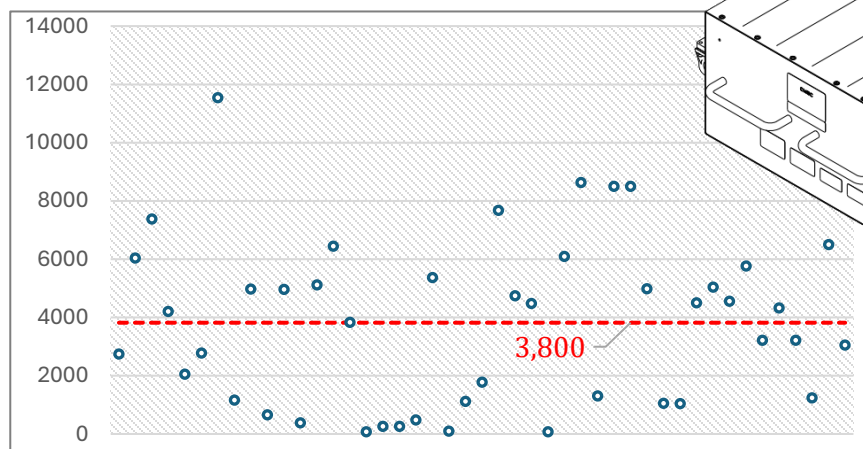
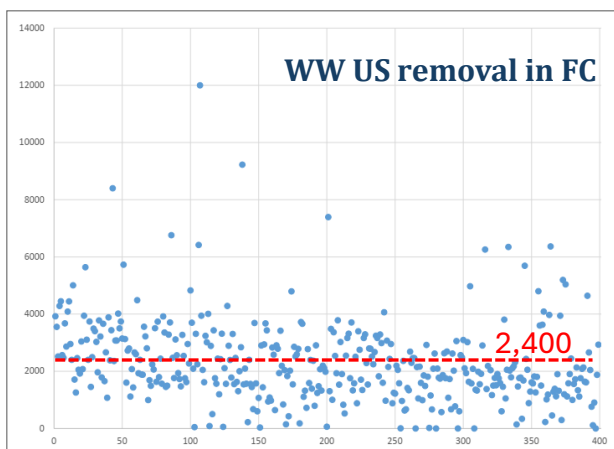
B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 24: HỆ THỐNG ĐIỆN (#1)



1. Máy cấp nguồn cho motor CMSC (Common Motor Starter Controller)



- Hỏng hóc do Transitor IGBT trong khối nguồn bị bong mối hàn (không dự báo trước)
- Mỗi tàu 8 CMSC → Xác suất hỏng cao



Trong 12 tháng gần nhất:



- Nâng cấp theo chương trình FOC của Collins

- Thay ngoài kế hoạch: 45 khối CMSC
- FC trung bình khi hỏng: 3,800

Model	LRU Pos	P/N	Note
B787-9	CMSC EMP (4)	700045H04	Hoàn thành 100%
	CMSC CAC (4)		SB dự kiến 9/2025
B787-10	CMSC EMP (4)	7213719H01	Hoàn thành 4/20
	CMSC CAC (4)		SB dự kiến 9/2025



B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 24: HỆ THỐNG ĐIỆN (#1)



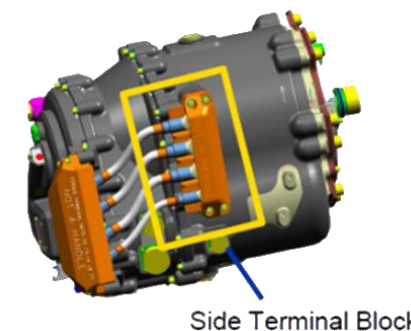
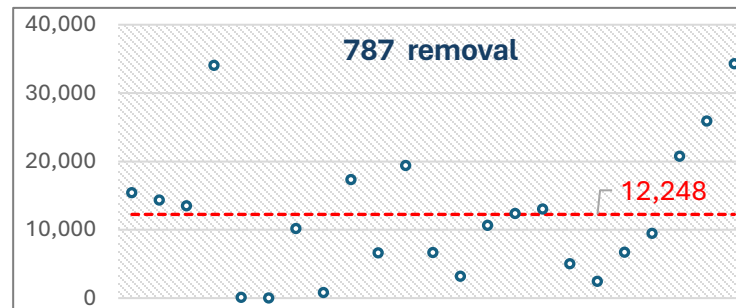
2. Máy phát điện VFSG (Variable Frequency Starter Generator)

- Trong vòng 12 tháng tháo 23 khối VFSG; 3 vụ GĐKT
- A879 28-Jan-25 VN216 SGN-HAN RTO>B vì ""ELEC GEN R"



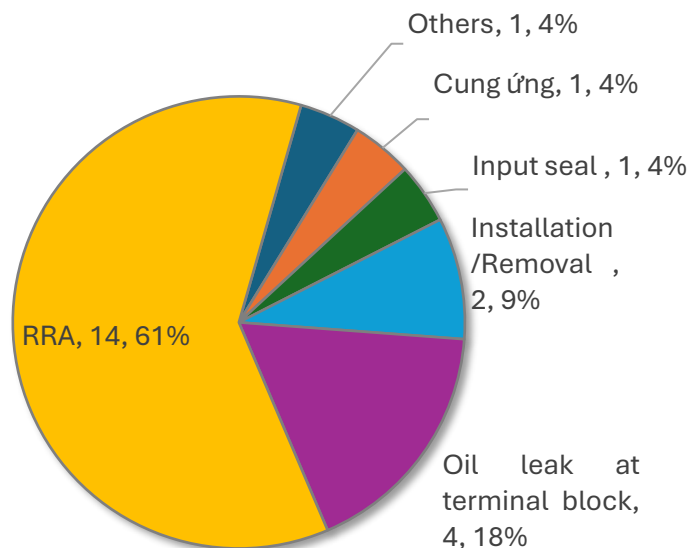
- Vấn đề WW nhiều năm, thường do hỏng mạch chỉnh lưu RRA

	B787	A350
OEM	Collins	Collins
Số lượng	4 VFSG 250kVA	4 VFG x 100 kVA
Tháo ngoài kế hoạch (1 năm)	23 khối với trung bình TSI=12,248FH	04 khối với trung bình TSI=21,344 FH



- Giải pháp

Nâng cấp lên H05
(SB dự kiến 7/2025)



Lỗi shop



H04 là bản nâng cấp hạn chế hỏng Input Seal



Tuân thủ tài liệu tháo lắp



Boeing, Collins đang nghiên cứu phương án cải thiện (Boeing evaluation and approval of terminal lug polishing, Increase O-ring Temperature Capability). Dự kiến cập nhật kết quả trong Q3/2025



B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 21: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA (#2)

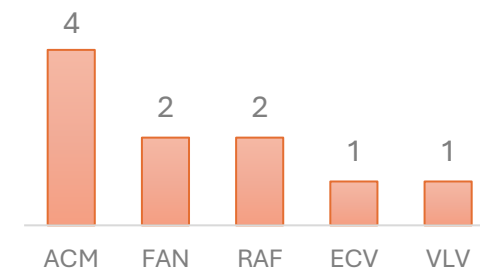


1. Máy điều hòa ACM (Air Condition Machine)



• Động nước tại LH ECV

- Air Off IBIT Test xả nước trước mỗi chuyến bay
- Khoan thêm lỗ ở ECV LH theo VSB 7010131-21-2: Đã hoàn thiện 17/17 tàu



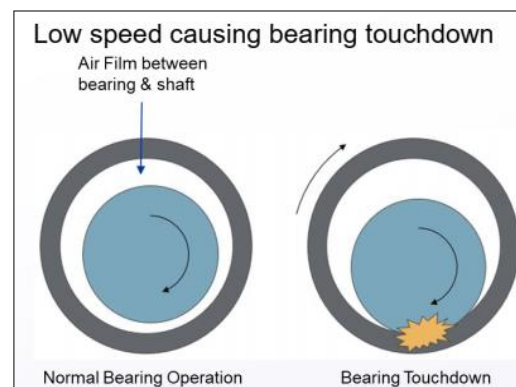
• Cọ sát giữa trục và housing

ACM hoạt động ở tốc độ thấp hoặc có sự thay đổi nhiệt độ và áp suất có thể gây biến dạng housing

- EOD-787-21-52-0003-R00 thực hiện torque check ở 2000FH nhằm phát hiện sớm hỏng hóc

• Leak pack/HX: A871 2025 thay 3 ACM trong đó 2 ACM đánh giá do tháo lắp

- Các EO leak check (định kỳ và sau khi thay HX,...)





B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 21: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA (#2)

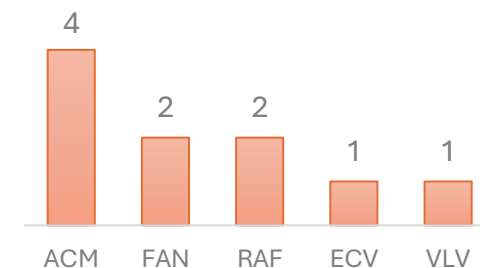


1. Máy điều hòa ACM (Air Condition Machine)



• Động nước tại LH ECV

- Air Off IBIT Test xả nước trước mỗi chuyến bay
- Khoan thêm lỗ ở ECV LH theo VSB 7010131-21-2: Đã hoàn thiện 17/17 tàu



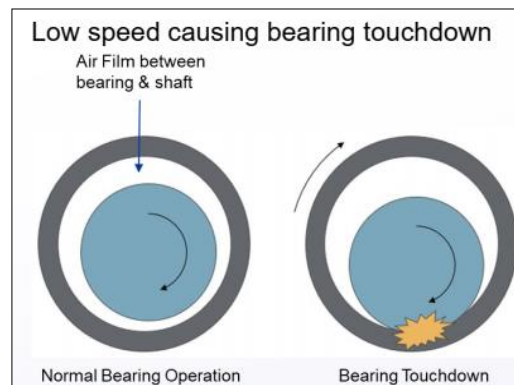
• Cọ sát giữa trục và housing

ACM hoạt động ở tốc độ thấp hoặc có sự thay đổi nhiệt độ và áp suất có thể gây biến dạng housing

- EOD-787-21-52-0003-R00 thực hiện torque check ở 2000FH nhằm phát hiện sớm hỏng hóc

• Leak pack/HX: A871 2025 thay 3 ACM trong đó 2 ACM đánh giá do tháo lắp

- Các EO leak check (định kỳ và sau khi thay HX,...)





B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 34: Dẫn đường (#5)



1. Khối quán tính IRU và vấn đề nhiễu GPS

- **A867 MUN-HAN ATB** due to AUTOPILOT DISC (21/12/2024)
 - Trước chuyến bay tàu có MSG: IRU R và đã raise ADD
 - Trong chuyến bay xuất hiện MSG: AUTOPILOT DISC, không engage lại được autopilot → ATB
 - Sau khi ATB, VAECO đã reset clear được MSG: AUTOPILOT DISC và MSG: IRU R.

Các cảnh báo giả thường gặp khi có nhiễu GPS:

ADS-B OUT, FMC VERIFY POSITION, GND PROX SYS, NAV UNABLE RNP, TERR POS, PULL UP with verifiable terrain

A861/30-Dec/VN56 LHR-HAN: GTB. CAPT REPORTED: MSG: NAV UNABLE RNP; TCAS OFF, TERR POS; NO LAND 3

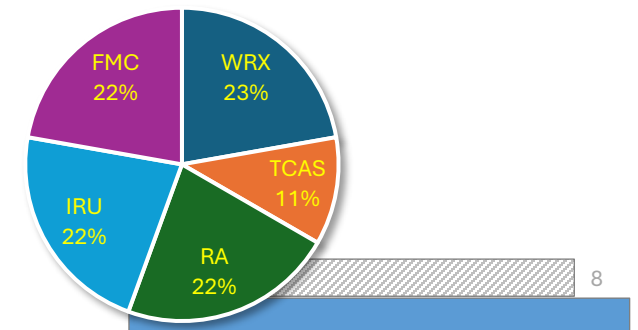


Boeing đánh giá nguyên nhân do GPS

- Chuyến bay HAN-MUN trước đó do ảnh hưởng của sóng GPS nên xuất hiện các cảnh báo như INR receiver fault, AHRU signals disagreeing with other sensors.
- Để phục hồi chức năng của hệ thống IRS bị ảnh hưởng bởi GPS, IRS cần được fully reset trước khi bay (on ground) bằng cách thực hiện turn OFF/ON IRS selectors.
- Boeing đánh giá chuyến bay MUN-HAN có defect về khối IRU và do IRS chưa được fully reset nên MSG liên quan đến hệ thống AHRU vẫn bị latched sau khi tàu bay take off. Điều này không đủ điều kiện MEL và xuất hiện cảnh báo **AUTOPILOT DISC** khiến tàu bay ATB.



1. Hạn chế để tàu bay có defect về IRU khi bay vào khu vực được biết đến có ảnh hưởng của sóng GPS (Châu Âu, Địa Trung Hải, Trung Đông). **Thống kê cho thấy IRU 100% reset được**
2. Sau khi bay vào vùng trời bị GPS RFI, thực hiện reset/khôi phục lại hệ thống IRS bằng cách ON/OFF IRS Selectors theo FCOM Preflight Procedure
3. Boeing ban hành tài liệu MTIP để phổ biến/khuyến cáo thợ máy về cách khắc phục hiện tượng GPS RFI.
4. Boeing ban hành tài liệu FCOMB để phổ biến/khuyến cáo tổ bay về cách khắc phục hiện tượng GPS RFI.



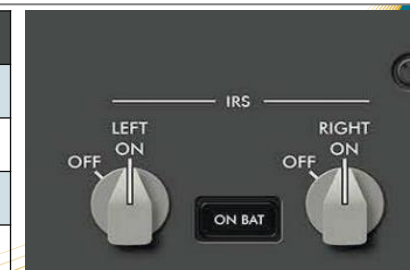
34-21-01-01 Inertial Reference Units (IRUs)

Interval	Installed	Required	Procedure
C	2	1	(M)

One may be inoperative provided:

- Inoperative IRU is deactivated.
- AHRUs operate normally.
- At least one GPS operates normally.

IRU events		
A861	25-Oct-24	Reset
A865	11-Oct-23	Reset
A866	26-Aug-22	Reset
A870	4-May-08	Reset



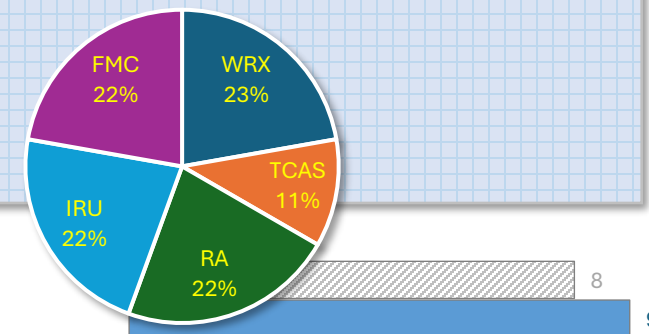


B787 – TOP OI DRIVER 12 MO – ATA 34: Dẫn đường (#5)



2. Máy đo cao RA – Radio Altimeter

- A867 HAN 2/May/24 RTO due to RADIO ALTIMETER 1+2
- A871 PUS 30/Sep/24 GTB due to RADIO ALTIMETER 1+2



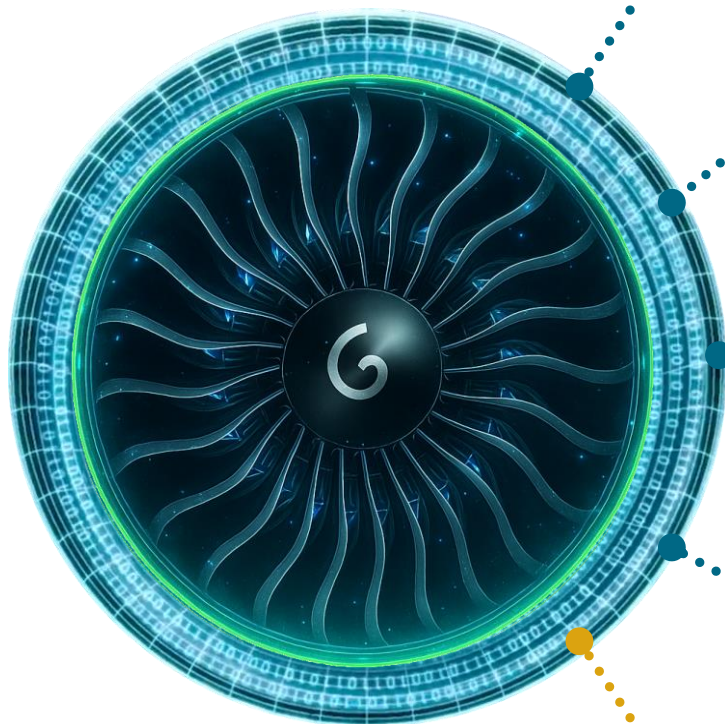
- Hỏng hóc RA thường đi kèm với MSG: RA L/R và NO AUTOLAND. Trong một số ít trường hợp sẽ khiến tàu AOG do hỏng 2 hệ thống L, R và phi công có thể từ chối bay trong điều kiện thời tiết xấu
- Các MSG trên thường xảy ra intermittent với tần suất cao.
- Nguyên nhân gốc do antenna, cable degradation dẫn đến mất tín hiệu



① **Interim Action:** Clean antenna hoặc reset tự hết.

② **Final Action:** đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm SB 787-34A0062 LRRRA Coaxial Cable Change (đánh giá 1/2025 chưa thực hiện được tàu nào do chưa có ground time)





I. TỔNG QUAN



II. TÌNH TRẠNG KT A321



III. TÌNH TRẠNG KT A350



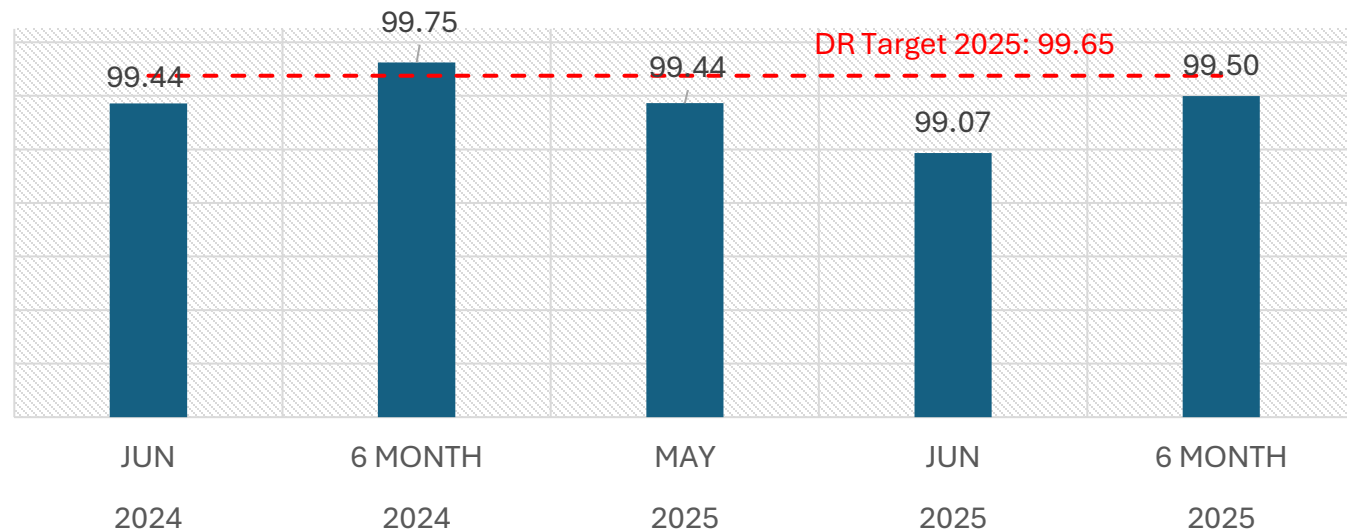
IV. TÌNH TRẠNG KT B787



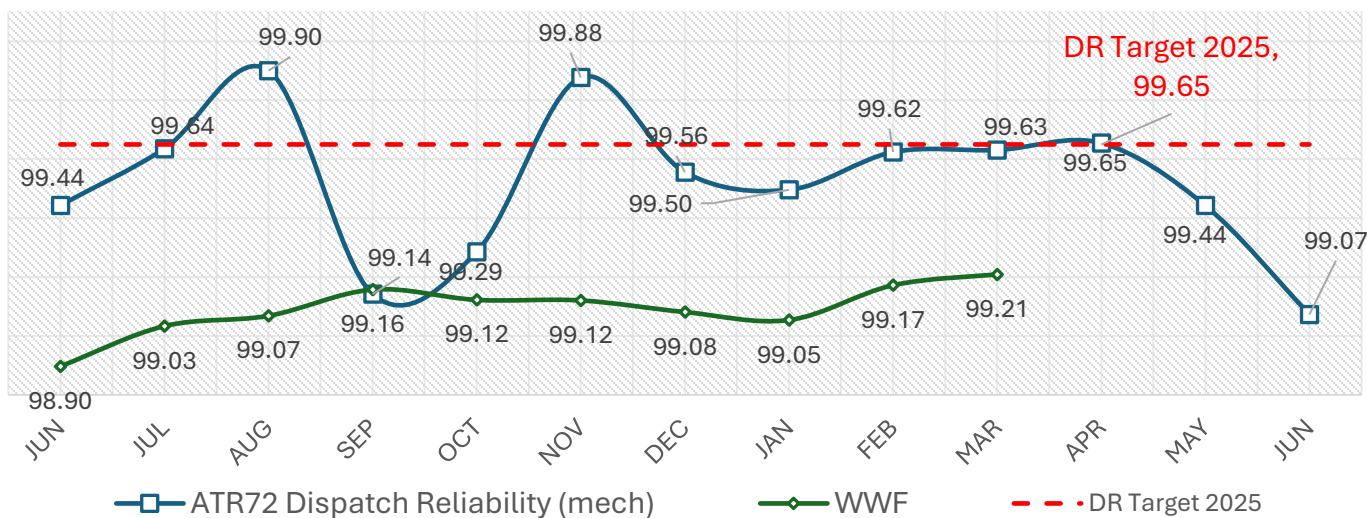
V. TÌNH TRẠNG KT ATR72



ATR – TECHNICAL REVIEW



- Số tàu bay: 5 (VNA+VASCO)
- Tuổi trung bình : 16Y
- Giờ bay trung bình: 5.5FH/day > WW 4.9
- FH/FC: 0.75 < WW 0.90



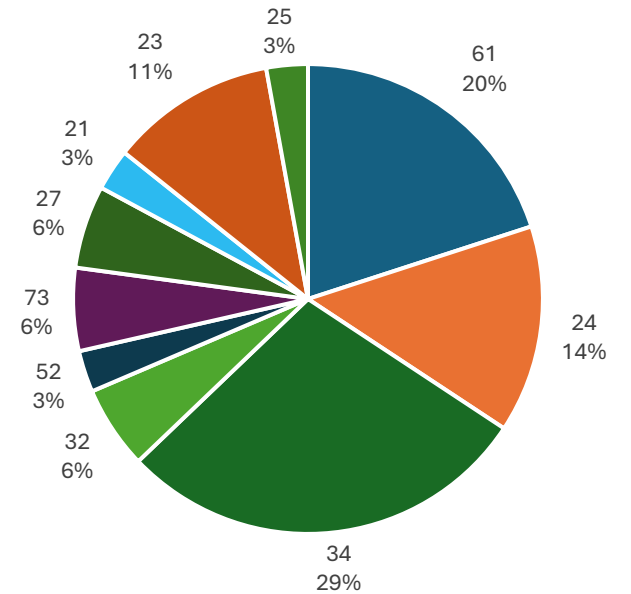
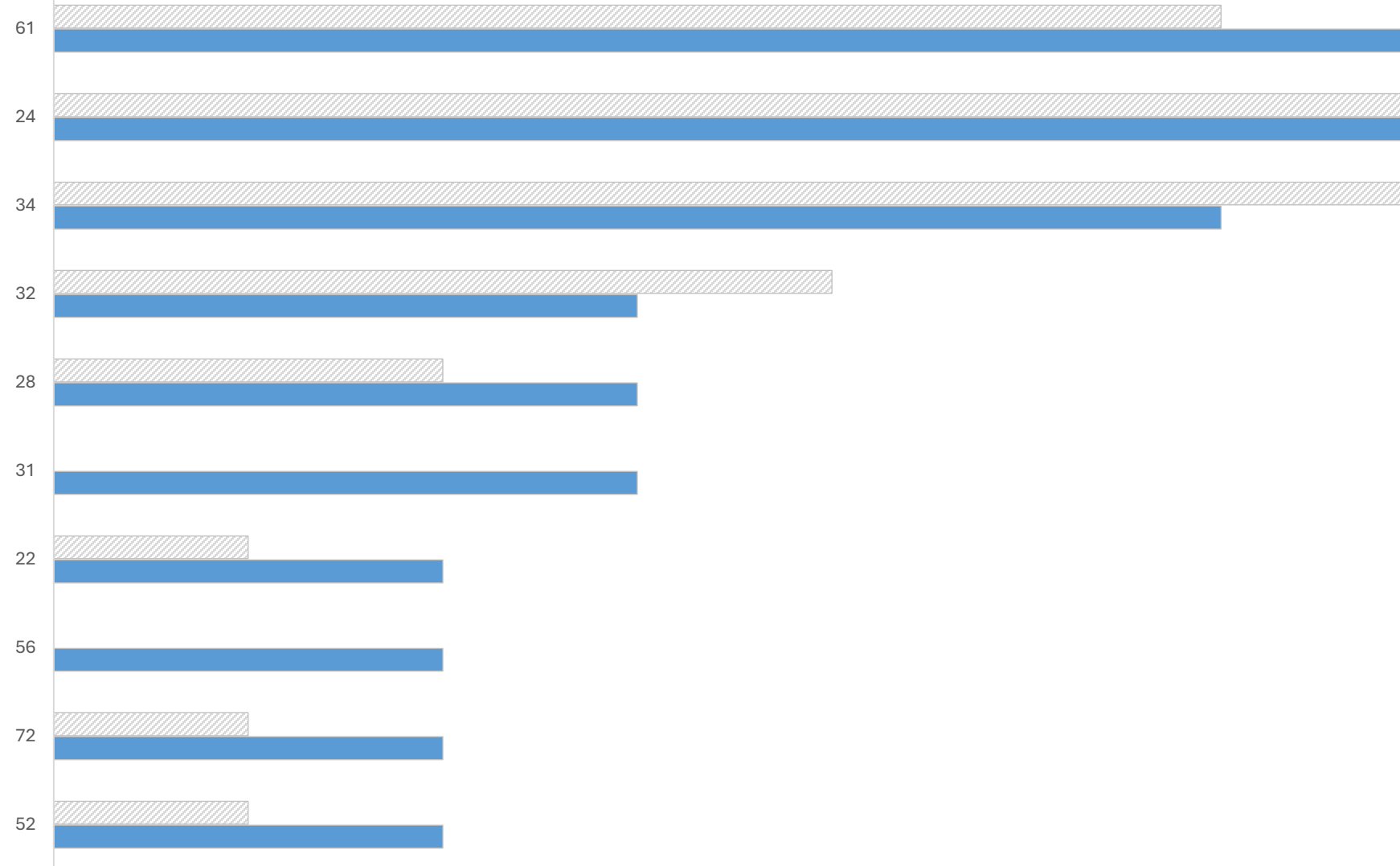


ATR – TOP OI DRIVER 12 MO



Tổng giai đoạn 2024-2025: 51 events
Tổng giai đoạn 2023-2024: 36 events

2023-07 - 2024-06 2024-07 - 2025-06

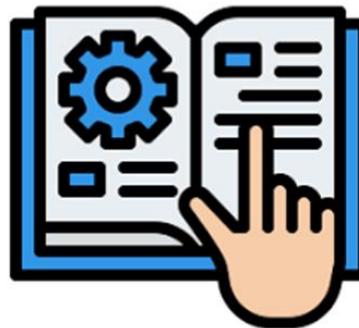




- Cao tuổi : 16 Y



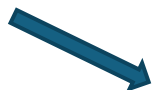
- Vật tư khan hiếm



- Hệ thống tài liệu sơ sài



ATR – TOP OI DRIVER 12 MO –ATA 21& 36- Hệ thống điều hòa



Hầu hết các vấn đề hệ thống điều hòa trên ATR72 là do bị lão hóa

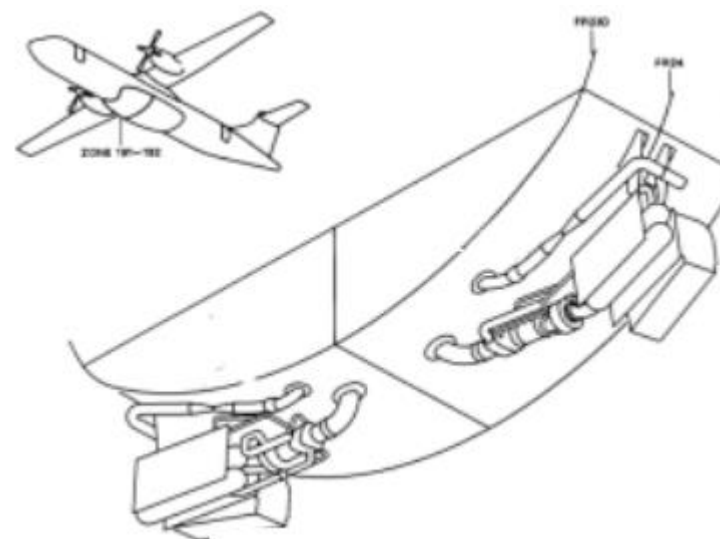


Contamination



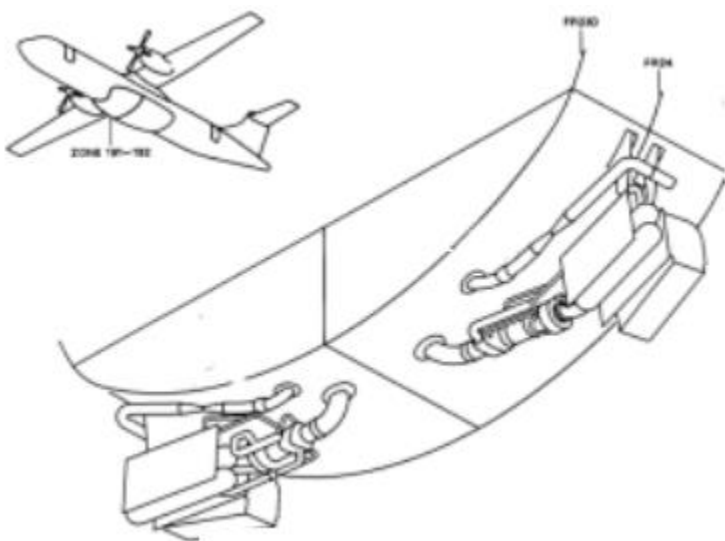
Wear Valve

Đã tăng cường chương trình bảo dưỡng để kiểm tra và thay thế các thiết bị lão hóa theo tần suất phù hợp





ATR – TOP OI DRIVER 12 MO –ATA 21& 36- Hệ thống điều hòa



Hầu hết các vấn đề hệ thống điều hòa trên ATR72 là do bị lão hóa



Seal lão hóa bên trong



Contamination



Wear Valve

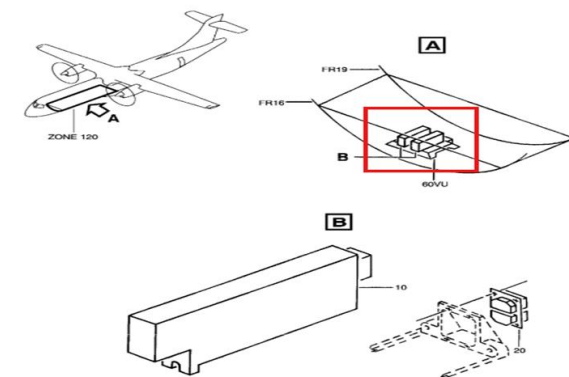
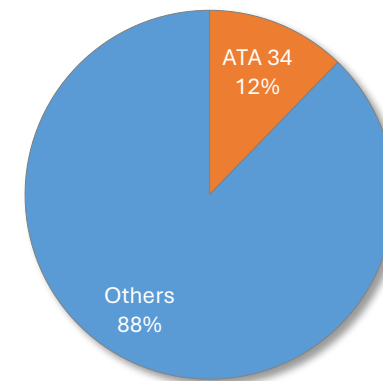
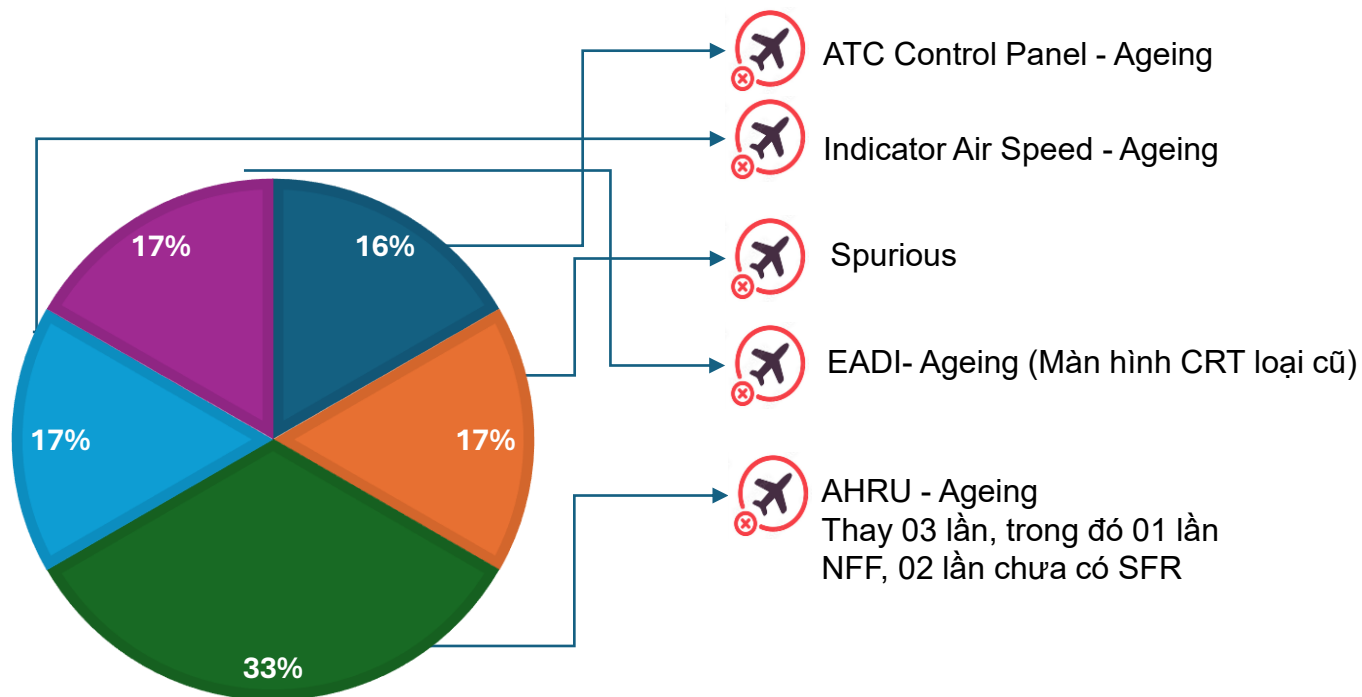
Đã tăng cường chương trình bảo dưỡng để kiểm tra và thay thế các thiết bị lão hóa theo tần suất phù hợp



TASK	MPD	BEST PRACTICES	REF. DOCUMENT
CHECK OF BLEED TIGHTNESS		5000 FH	AMM (JIC) 36-11-00 CHK 10000
REPLACEMENT OF LEADING EDGE BLEED SEALS		5000 FH	AMM (JIC) 36-11-00 RAI 10010
REPLACEMENT OF ATD50N SEALS		5000 FH	CMMv 36-11-56
REPLACEMENT OF UNDERFLOOR BLEED SEALS		5000 FH	AMM (JIC) 36-11-00 RAI 10011



ATR – ATA 34 – Hệ thống dẫn đường



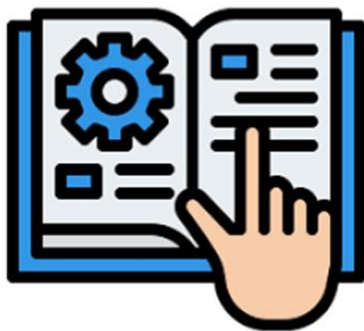
Hệ thống máy tính tham chiếu hướng bay (AHRU)

- Hạn chế mua, trao đổi các khối AHRU cao giờ để lắp lên các tàu VNA.





ATR – KHẮC PHỤC HỎNG HÓC



B223



1. 02 GTB do hỏng Inverter
2. 01 RTO do hỏng Trim Indicator
3. 01 RTO do chất lượng khối LH Elevation Trim actuator lắp lên



B225

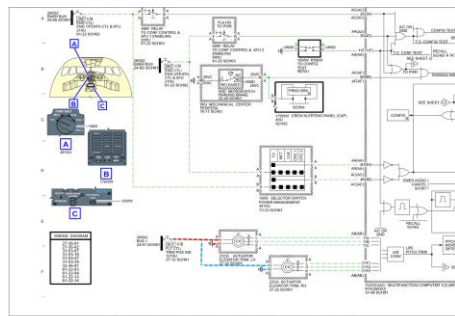
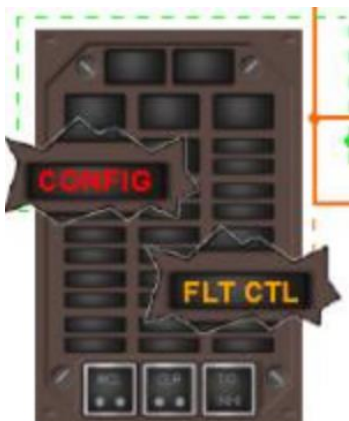
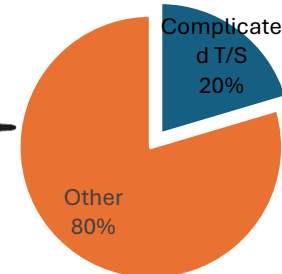


Tàu BQDB lâu, hỏng hóc lặp lại

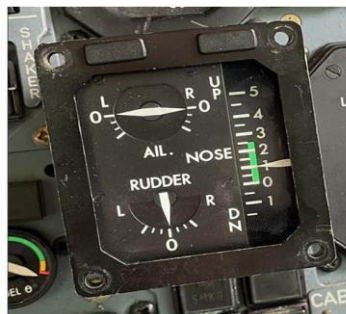
1. Hỏng ht DC: thay BPCU => contactor 42PA
2. Hỏng ht AC: thay contactor 16PU, hỏng hóc lặp lại phải thay Static Inverter



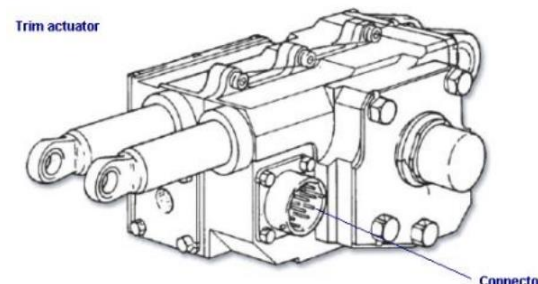
ATR – TOP OI DRIVER 12 MO – Khó trouble shooting & material



Không có tài liệu TSM, phải thay thế từng thiết bị nghi ngờ.



Đồng hiển thị bị sai do cao giờ (mua cũ)



LH elevator trim actuator hoạt động không ổn định



VN-B223

T/O CONFIG ???



❑ TO CONFIG : 4 lần

❖ **Hồng hóc T/O CONFIG chỉ xảy ra đối với B233:**

- 23/11/2023: Kiểm tra hệ thống bình thường, OPT Test hệ thống, cảnh báo biến mất.
- 09/12/2024: Kiểm tra hệ thống bình thường, OPT Test hệ thống, cảnh báo biến mất.
- 20/12/2024: Thay Flap Transmitter 15CV do chỉ có 1 spare trong kho, OPT Test cảnh báo biến mất.
- **04/01/2025:** GTB. Thay Flap Transmitter 16CV, khắc phục hồng hóc.
- 12/01/2025: Thay LH FLAP OUTBOARD ACTUATOR 5001CV
- 13/01/2025 : Performed a continuity and insulation check on the wiring, connector but nil findings.
- **14/01/2025 :** Thay **LH elevator trim actuator 10CY**
- 18/01/2025 : Thay FLAP CONTROL SWITCH UNIT 8CV
- 20/01/2025 : Replaced Inverter 1 due to "TO CONFIG" message recurs with additional phenomenon inverter 1 fault, TLU fault, FLAP cannot release.
- **05/02/2025:** Kế hoạch thay **RH elevator trim actuator**

❖ **4 nguyên nhân có khả năng gây ra hồng hóc này:**

- Pitch Trim is out of T/O range
- Flap not at T/O position (150)
- TLU is at HI-SPEED Pos
- Aileron spring tab is lock.

Ban QLVT phối hợp cùng Ban KT đánh giá thiết bị đã qua sử dụng (used parts): chỉ mua thiết bị đã OVH, có thời gian khai thác ngắn



ATR72 FLEET- ATA61 Hệ thống điều khiển cánh quạt

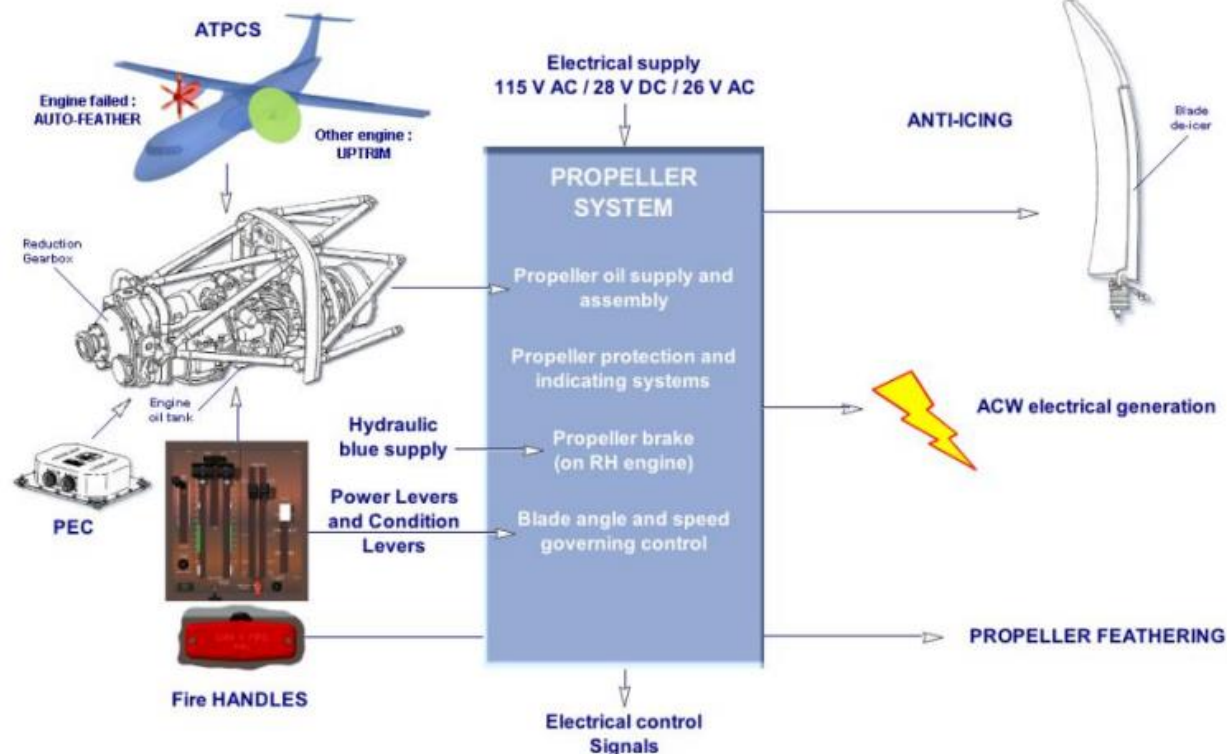
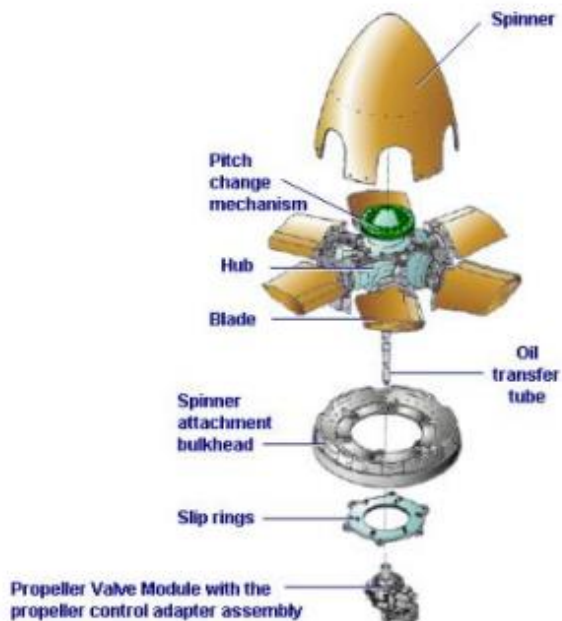
ATPCS System

1. ATA 61 – Hỏng hóc ATPCS 2024-2025:

- 04 OI (2024: 01; 2025: 03).
- 03 OI xảy ra trên B223 từ T3-T5/2025

2. Nguyên nhân:

- Khối Auto Feather Unit (AFU)
- NN khác: APTCS test switch, Torque Sensor, Wiring issues, Microswitch box.



3. Giải pháp:

- Kiểm tra AFU theo ngưỡng Soft-Time của NSX khi gửi đi shop cùng động cơ.
- Tổ bay thực hiện Dynamic Test theo AOM 2018-07 từ ngày 29/03.
- Kiểm tra chủ động wiring, connector và microswitch box theo khuyến cáo của ATR để phòng ngừa với tần suất A check.

Technical Department

Xin cảm ơn

Thảo luận



CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN



Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ thuật

Giải pháp nâng cao chất lượng bảo dưỡng

Giải pháp nâng cao chất lượng điều hành

Giải pháp cung ứng vật tư

Công tác phối hợp giữa các đơn vị